

天工開物

Yingxing Song

Project Gutenberg

天工開物

Yingxing Song

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of 天工開物

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: 天工開物

Author: Yingxing Song

Release date: May 1, 2008 [eBook #25273]

Most recently updated: January 3, 2021

Language: Chinese

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/25273

Credits: Produced by Kai Hong Fang

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 天工開物 ***

Produced by Kai Hong Fang

自序

天覆地載，物數號萬，而事亦因之曲成而不遺，豈人力也哉！事物而既萬矣，必待口授目成而後識之，其與幾何？萬事萬物之中，其無益生人與有益者各載其半。世有聰明博物者，稠人推焉。乃棗梨之花未賞，而臆度楚萍；釜之範鮮經，而侈談莒鼎。畫工好圖鬼魅而惡犬馬，即鄭僑、晉華，豈足為烈哉！

幸生聖明極盛之世，滇南車馬縱貫遼陽，嶺徼宦商衡游薊北。為方萬里中，何事何物不可見見聞。基為土而生東晉之初、南宋之季，其視燕、秦、晉、豫方物已成夷產，從互市而得裘帽，何殊慎之矢也。且夫王孫帝子生長深宮，御廚玉粒正香欲觀耒耜，尚宮錦衣方剪而想像機絲。當斯時也，披圖一觀，如獲重寶矣。

年來著書一種，名曰《天工開物捲》。傷哉貧也！欲購奇考証，而乏洛下之資；欲招致同人商略贗真，而缺陳思之館。隨其孤陋見聞，藏諸方寸而寫之，豈有當哉？

吾友塗伯聚先生，誠意動天，心靈格物。凡古今一言寬這嘉、寸長可取，必勤勤懇懇而契合焉。昨歲《畫音歸正》由先生而授梓。茲有後命，複取此捲而繼起為之，其亦夙緣之所召哉！

捲分前後，萬貴五穀而賤金玉之義。《觀象》、《樂律》二捲，其道太精，自揣非吾事，故臨梓刪去。丐大業文人棄擲頭，此書於功名進取毫不相關也！時崇禎丁醜孟夏月，奉新宋應星書於家食之問堂。

乃粒第一

宋子曰：上古神農氏若存若亡，然味其微號，兩言至今存矣。生人不能久生而五穀生之，五穀不能自生而生人生之。土脈歷時代而異，種性隨水土而分。不然，神農去陶唐，粒食已千年矣。耒耜之利，以教天下，豈有隱焉。而紛紛嘉種，必待後稷詳明，其故何也？紈褲之

子，以赭衣視笠蓑；經生之家，以家夫為詬詈。晨炊晚餉，如其味而忘其源者眾矣！夫先農而系之以神，豈人力之所為哉！

總名

凡欲無定名，百欲指成數言。五穀則麻、菽、稷、黍，獨遺稻者，以著書深賢起自西北也。今天下育民人者，稻居什七，而來、牟、黍、稷居什三。麻、菽二者，功用已全入蔬餌膏饌之中，而猶系之谷者，從其朔也。

稻

凡稻種最多。不粘者，禾曰米曰粳。粘者，禾曰徐，米曰糯。南方無粘黍，酒皆糯米所為。質本粳而晚收帶粘俗名婺源光之類不可為酒，只可為粥者，又一種性也。凡稻欲形有長芒、短芒、江南名長芒者曰瀏陽早，短芒者曰吉安早。長粒、尖粒、圓頂、扁面不一，其中米色有雪白、牙黃、大赤、半紫、雜黑一。

濕種之期，最早者春分以前，名為社種，遇天寒有凍死不生者。最遲者後於清明。凡播種，先以稻麥稿包浸數日，俟其生芽，撒於田中，生出寸許，其名曰秧。秧過期，老而長節，即栽於畝中，生谷數粒，結果而已。凡秧田一畝所生秧，供移栽二十五畝。凡秧既分栽後，早者七十日即收穫，粳有救公飢、喉下急，糯有金包銀之類，方語百千，不可殫述。最遲者歷夏及冬二百日方收穫。其冬季播種、仲夏即收者，則廣南之稻，地無霜雪故也。

凡稻旬日失水，即愁旱幹。夏種冬收之谷，必山間源水不絕之畝，其谷種亦耐久，其土脈亦寒，不催苗也。湖濱之田，待夏潦已過，六月方栽者，其秧立夏播種，撒藏高畝之上，以待時也。南方平原，田多一歲兩栽兩獲者。其再栽秧，俗名晚糯，非粳類也。六月刈初禾，

耕治老膏田，插再生秧。其秧清明時已偕早身撒佈。早秧一日無水即死，此秧歷四五兩月，任從烈日幹無憂，此一異也。

凡再植稻遇秋多晴，則汲灌與稻相終始。農家勤若，為春酒之需也。凡稻旬日失水則死期至，幻出旱稻一種，粳而不粘者，即高山可插，又一異也。香稻一種，取其芳氣以供貴人，收實甚少，滋益全無，不足尚也。

稻宜

凡稻，土脈焦枯，則穗實蕭索。勤農糞田，多方以助之。人畜穢遺、榨油枯餅、枯者，以去膏而得名也。胡麻、萊菔子為上，蕓苔次之，大眼桐又資之，樟、椿、棉花又次之。草皮木葉，以佐生機，普天之所同也。南方磨綠豆粉者，取澀漿灌田肥甚。豆賤之時，撒黃豆於田，一粒爛土方三寸，得欲之息倍焉。土性帶冷漿者，宜骨灰蘸秧根，凡禽獸骨。石灰淹苗足，向陽暖土不宜也。土脈堅緊者，宜耕隴，疊塊壓薪而燒之，埴埴鬆土不宜也。

稻工

凡稻田刈獲不再種者，土宜本秋耕墾，使宿稿化爛，敵糞力一倍。或秋旱無水及怠家春耕，則收穫損薄也。凡糞田或撒枯澆澤，恐霖雨至，過水來，肥質隨漂而去，謹視天時，在老農心計也。凡一耕之後，勤者再耕、三耕，然後施耙，則土質勻碎，而其中膏脈釋化也。

凡牛力窮者，兩人以找懸耜，頂北相望而起土。兩人竟日僅敵一牛之力。若耕後牛窮，製成磨耙，兩人肩手磨軋，則一日敵三牛之力也。凡牛，中國惟水、黃兩種。水牛力倍於黃。但畜水牛者，科與土室禦寒，夏與池塘浴水，畜養心計亦倍於黃牛也。凡牛春前力耕汗出，切忌雨點，將雨則疾驅入室。候過穀雨，則任從風雨不懼也。

吳郡力田者，以鋤代耜，不藉牛力。愚見貧家之家，會計牛值與水草之資，竊盜死病之變，不若人力亦便。假如有牛者，供辦十畝。無牛用鋤而勤者半之。既已無牛，則秋獲之後，田中無複芻牧之患，而菽麥麻蔬諸種，紛紛可種，以再獲償半荒之畝，似亦相當也。

凡稻分秧之後數日，舊葉萎黃而更生新葉。青葉既長，則耒可施焉。俗名撻禾。植杖於手，以足扶泥壅根，並屈宿田水草，使不生也。凡宿田草之類，遇耒而屈折。而弟、稗與茶、蓼非足力所可除者，則耘以繼之。耘者基在腰手，辨在兩眸。非類既去，而嘉欲茂焉。從此洩以防潦，溉以防旱，旬月而“奄觀銍刈”矣。

稻災

凡早稻種，秋初收藏，當午曬時烈日火氣在內，入倉廩中關閉太急，則其谷粘帶暑氣。勤農之家，偏受此患。明年田有糞肥，土脈發燒，東南風助暖，則盡發炎火，大壞苗穗，此一災也。若種谷晚涼入廩，或科至數九天收貯雪水、冰水一甕，交春即不驗。清明濕種時，每石以數碗激灑，立解暑氣，則任從東南風暖，而此苗清秀異常矣。崇在種內，反怨鬼神。

凡稻撒種時，或水浮數寸，其谷未即沉下，驟發狂風，堆積一隅，此二災也。謹視風定而後撒，則沉勻成秧矣。凡欲種生秧之後，防雀聚食，此三災也。立標飄揚鷹俑，則雀可驅矣。凡秧沉腳未定，陰雨邊綿，則損折過半，此四災也。邀請天晴霽三日，則粒粒皆生矣。凡苗既函之後，畝土肥澤邊發，南風熏熱，函內生蟲，形似蠶繭。此五災也。邀天遇西雨一陣，則蟲化而谷生矣。凡苗吐穢之後，暮夜“鬼火”游燒，此六災也。此火乃朽木腹中放出。凡木母火子，子藏母腹，此六災子性千秋不滅。每逢多雨之年，孤野墳墓多被狐狸穿塌。其中棺板為水浸，朽爛之極，所謂母質壞也。火子無附，脫母飛揚。然陽火不見陽光，直待日沒黃錯，此火衝隙而出，其力不能上騰，飄游不定，數尺而止。凡禾穢葉遇之立刻焦炎。逐火之人見他處樹根放光，

以為鬼也。奮挺擊之，反有鬼變枯柴之說。不知向來鬼火見燈光而化矣。凡火未經人間傳燈者，總屬陰火，故見燈即滅。

凡苗自函活以至穎慄，早者食水三鬥，晚者食水五鬥，失水即枯，將刈之時少水一升，谷數雖存，米粒縮小，入碾臼中亦多斷碎。此七災也。汲灌之智，人巧已無餘矣。凡稻成熟之時，遇狂風吹粒殞落，或陰雨竟旬，穀粒沾濕自爛，此八災也。然風災不越三十里，陰雨災不越三百里，偏方厄難亦不廣被。風落不可為。若貧困之家，若於無霽，將濕谷升於鍋內，燃薪其下，炸去糠膜，收炒糗以充飢，亦補助造化之一端矣。

水利

凡稻防旱藉水，獨甚五穀。厥土沙、泥、礮、膩，隨方不一。有三日即幹者，有半月後幹者。天澤不降，則人力換水以濟。凡河濱有制筒車者，堰陂障流，繞於車下，激輪使轉，輓水入筒，一一傾於見內，流入畝中。晝夜不息，百畝無憂。不用水時，拴木礙止，使輪不轉動。其湖池不流水，或以牛力轉盤，或聚數人踏轉。車身上長者二丈，短者半之。其內用龍骨拴串板，關水逆流而上。大抵一人竟日之力，灌田五畝，而牛則倍之。

其淺池、不澮不載長車者，則數尺之車，一人兩手疾轉，竟日之功可灌二畝而已。揚郡以風帆數扇，俟風轉車，風息則目。此車為救潦，欲去澤水以便栽種。蓋去水非取水也，不適濟埋。用桔槔、輻輳，功勞又甚細已。

麥

凡麥有數種。小麥曰來，麥之長也；大麥曰牟、曰；雜麥電曰雀、曰蕎；皆以播同時、花形相似、粉食同功而得麥名麥居半，而黍、稷、稻、梁僅居半。西極川、雲，東至閩、浙，捻頭、環餌、饅道、

湯料之需，而饗飧不及焉。種餘麥者五十分而一，閭閻作苦以充朝膳，而貴介不與焉。

廣麥獨產陝西，一名青稞，即大麥，隨土而變。而皮成青黑色者，秦人專以飼馬，飢荒人乃食之。大麥變有粘者，河洛用以釀酒。雀麥細穗，穗中又分十數細子，間亦野生。蕎麥實非麥類，然以其為粉療飢，傳名為麥，則麥之而已。

凡北方小麥，歷史時之氣，自秋播種，明年初夏方收。南方者種與收期，時日差短。江南麥花夜發，江北麥花晝發，亦一異也。大麥種獲期與小麥相同。蕎麥則秋半下種，不兩月而即收。其苗遇霜即殺，邀天降霜遲遲，則有收矣。

麥工

凡麥與稻初耕墾則同，播種以後則耘耔諸勤苦皆屬稻，麥惟施耨而已。凡北方厥土墳壚易解釋者，種麥之法耕具差異，耕即兼種。其服牛起者，耒不用耕，並列兩鐵於橫林之上，其具方語曰鋤。鋤中間盛一小鬥，貯麥種於內，其鬥底空梅花眼。牛行援，種子即從眼中撒不。欲密而多，則鞭牛疾走，子撒必多；欲稀而少，則緩其牛，撒種即少。既播種後，用驢駕兩小石團，壓土埋麥。凡麥種緊壓方生。南地不與北同者，多耕多耙之後，然後以灰拌種，手指拈而種之。種過之後，隨以腳跟壓土使緊，以代北方驢石也。

耕種之後，勤誅耨。凡耨草用闊面大鋪，麥苗生後，耨不厭勤，有三過四過者。餘草生機盡誅鋤下，則竟畝精華盡聚嘉實矣。功勤易耨，南與北同也。凡糞麥田，既種以後，糞無可施，為什麼在先也。陝、洛之間憂蟲蝕者，或以砒霜拌種子，南方所用惟炊燼也俗名地灰。南方稻田有種肥田麥者，不糞麥實。當春小麥、大麥青春之時，耕殺田中，蒸罨土性，秋收稻穀必加倍也。

凡麥收空隙，可再種他物。自初夏至季秋，時日亦半截，擇土宜而為之，惟人所取也。南方大麥有既刈之後乃種遲生粳稻者。勤農作苦，明賜封鎖不及也。凡蕎麥，南方必刈稻，北方必刈菽、稷而後種。其性稍吸肥腴，能使土瘦。然計其獲入，業償半谷有餘。勤農之家何防再糞也。

麥災

凡麥防患抵稻三分之一。播種以後，雪、霜、晴、潦皆非所計。麥性食水甚少，北土中春沐雨水一升，則秀華成嘉粒矣。荊、揚以南唯患霉雨。倘成熟之時晴幹旬日，則倉廩皆盈，不可勝食。揚州諺雲“寸麥不怕尺水”，謂麥初長時，任水滅頂無傷；“尺麥只怕寸水”，謂成熟時寸軟根，倒莖沾泥，則麥粒盡爛於地面也。

江南有雀一種，有肉無骨，飛食麥田數盈千萬，然不廣及，罹害者數十里而止。江北蝗生，則大之歲也。

黍稷 梁粟

凡糧食，米而不粉者種甚多。相去數百裡，則色、味、形、質隨方而變，大同小異，千百其名。北人唯以大米呼粳稻，而其餘概以小米名之。

凡黍與稷同類，梁與慄同類。黍有粘有不粘，粘者為酒。稷有粳無粘。凡粘黍、粘慄統名曰秬，非二種外更秬也。黍色赤、白、黃、黑皆有，而或專以黑色為稷，未是。至以稷米為先他谷熟，堪供祭祀則當以早熟者為稷，則近之矣。凡黍在《詩》、《書》有、芑巨、丕等名，在今方語有牛毛、燕頤、馬革、驢皮、稻尾等名。種以三月為上時，五月熟；四月為中時，七月熟；五月為下時，八月熟。揚花結穗總與來、牟不相見也。凡黍粒大小，總視土地肥磽、時令害育。宋儒拘定以某方黍定律，未是也。

凡慄與粱統名黃米。粘慄可為酒，而蘆慄一種名曰高粱者，以其身高七尺如蘆、荻也。粱慄種類名呈號之多，視黍稷優甚。其命名或因姓氏、山水，或以形似、時令，總之不可枚舉。山樂人唯以穀子呼之，並不知粱慄之名也。已上四米皆春種秋獲，耕耨之法與來、牟同，而種收之候則相懸絕雲。

麻

凡麻可粒可油者，惟火麻、胡麻二種。胡麻即脂麻，相傳西漢始自大宛來。古者以麻為五穀之一，若專以火麻當之，義豈有當哉？竊意《詩》、《書》五穀之麻，或其種已滅，或即菽、慄之中別種，而漸訛其名號，皆未可知也。

今胡麻味美而功高，即以冠百谷不為過。火麻子粒壓油無多，皮為疏惡布，其值幾何？胡麻數龠充腸，移時不餒。炬餌、飴餚得粘其粒，味高而品貴。其為油也，發得之而澤，腹得之而膏，腥膻得之而芳，毒厲得之而解。農家能廣種，厚實可勝言哉。

種胡麻法，或治畦圃，或壟田畝。土碎草之極，然後以地灰微濕，拌勻麻子而撒種之。早者三月種，遲者不出大暑前。早種者花實亦待中秋乃結。耨草之功唯鋤是視。其色有黑、白、赤三者。其結角長寸許有四棱者，房小而子少，八棱者房大而子多。皆因肥瘠所至，非種性也。收子榨油每石得四十斤餘，其枯用以肥田。若飢荒之年，則留供人食。

菽

凡菽種類之多，與稻、黍相等，播種收穫之期，四秀相承。果腹之功在人日用，蓋與飲食相終始。

一種大豆、有黑、黃兩色，下種不出清明前後。黃者有五月黃、六月爆、冬黃三種。五月黃收粒少，而冬黃必倍之。黑者刻期八月收。淮北長片騾馬必食黑豆，筋力乃強。

凡大豆視土地肥磽、耨草勤怠、雨露足慳，分收入多少。凡為豉、為醬、為腐，皆於大豆中取質焉。江南又有高腳黃，六月刈早稻方再種，九十月收獲。江西吉郡種法其甚妙：其刈稻田竟不耕墾，每禾稿頭中拈豆三四粒，以指及之，其稿凝露以滋豆，豆性充發，複浸爛稿根以滋。已生苗之後，遇無雨亢幹，則汲水一升以灌之。一灌之後，再耕之餘，收獲甚多。凡大豆入土未出芽時，防鳩雀害，驅之惟人。

一種綠豆，圓小如珠。綠豆必小暑方種，未及小暑而種，則其苗蔓延數尺，結莢甚稀。若過期至於處暑，則隨時開花結莢，顆粒亦少。豆種亦有二，一曰摘綠，莢先老者先摘，人逐日而取之。一曰撥綠，則至期老足，意畝拔取也。凡綠豆磨澄曬乾為粉，蕩片搓索，食家珍貴。做粉澆漿灌田甚肥。凡畜藏綠豆種子，或用地灰、石灰、馬蔘，或用黃土拌收，則四五月間不愁空蛀。勤者逢晴頻曬，亦免蛀。凡已刈稻田，夏秋種綠豆，必長接斧柄，擊碎土塊，發生乃多。凡種綠豆，一日之內遇大雨扳土則不複生。既生之後，防雨水浸，疏溝澮以洩之。凡耕綠豆及大豆田地，耒耜欲淺，不宜深入。蓋豆質根短而苗直，耕土既深，土塊曲壓，則不生者半矣。“深耕”二字不可施之菽類，此先家之所未發者。

一種豌豆，此豆有黑斑點，形圓同綠豆，而大則過之。其種十月下，來年五月收。凡樹木葉遲者，其下亦可種。

一種蠶豆，其莢似蠶形，豆粒大於大豆。八月下種，來年四月收。西浙桑樹之下遍環種之。蓋凡特樹葉遮露則不生，此豆與豌豆，樹葉茂時彼已結莢而成實矣。襄、漢、上流，此豆甚多而賤，果腹之功不啻黍稷也。

一種小豆，赤小豆入藥有奇功，白小豆一名飯豆當食助嘉欲。夏至下種，九月收穫，種盛江淮之間。

一種音呂豆，此豆古者野生田間，今則此土盛種。成粉蕩皮可敵綠豆。燕京負販者，終朝呼豆皮，則其產必多矣。

一種白豆，乃沿籬蔓生者，一名蛾眉豆。其他豇豆、虎斑豆、刀豆，與大豆中分青皮、褐色之類，間繁一方者，猶不能盡述。皆充蔬代谷以粒民者，博物者其可忽諸！

乃服第二

宋子曰：人為萬物之靈，五官百體，賅而存焉。貴者垂衣裳，煌煌山龍，以治天下，賤者裋褐、臬裳，冬以禦寒，夏以蔽體，以自別於禽獸。是故其質則造物之所具也。屬草木者為麻、蒿、葛，屬禽與昆蟲為裘褐、絲綿。各載其半，而裳服充焉矣。

天孫機杼，傳巧人間。從本質而見花，因繡濯而得錦。乃杼柚遍天下，而得見花機之巧者，能幾人哉？“治亂”、“經綸”字義，學者童而習之，而終身不見其形象，豈非缺憾也！先列飼蠶之法，以知絲源之所自。蓋人物相麗，貴賤有章，天實為之矣。

蠶種

凡蛹變蠶蛾，旬日破繭而出，雌雄均等。雌者伏而不動，雄者兩翅飛撲，遇雌即交，交一日、半日方解。解脫之後，雄者中枯而死。雌者即時生卵。承藉卵生者，或紙或布，隨方所用。嘉湖用桑皮厚紙，來年尚可再用。一蛾計生卵二百餘粒，自然粘於紙上，粒粒勻鋪，天然無一堆積。蠶主收貯，以待來年。

蠶浴

凡蠶用浴法，唯嘉、湖兩郡。湖多用天露、石灰，嘉多用鹽鹵水。每蠶紙一張，用鹽倉走出貞水二繁榮昌盛，參與浸於盂內，紙浮其面。石灰仿此。其天露浴者，時日相同。以箴盤盛行紙，攤開層上，四隅小石鎮壓，任從霜雪、風雨、雷電，滿十二日方收。珍上，重待時如前法。蓋低種經浴，則自死不出，不費葉故，且得絲亦多也，晚種不用浴。

種忌

凡蠶紙用竹木四條為方架，高懸透風避日梁枋之上，其下忌桐油、煙煤火氣，冬月忌雪映，一映即空。遇大雪下時，即忙收貯，明日雪過，依然懸掛，直待臘月浴藏。

種類

凡蠶有早、晚二種。晚種每年先早種五六日出，川中者不同。結繭亦在先，其繭較輕三分之一。若早蠶結繭時，彼已出蛾生卵，以便再養矣。晚蛹戒不宜食。凡三樣浴種，皆謹視原記。如一錯誤，或將天露者投鹽浴，則盡空不出矣。凡繭色唯黃、白二種。川、陝、晉、豫有黃無白，嘉、湖有白無黃。若將白雄配黃雌，則其嗣變成褐繭。黃絲以豬胰漂洗，亦成白色，但終不可染漂白、桃紅二色。

凡繭形亦有數種。晚繭結成亞腰葫蘆樣，天露繭尖長如榧子形，又或圓扁如核桃形。又一種不忌泥塗葉者，名為賤蠶，得絲偏多。凡蠶形亦有純白、虎斑、純黑、花紋數種，吐絲則同。今寒家有將早雄配晚雌者，幻出嘉種，一異也。野蠶自為繭，出青州、沂水等地，樹老即自生。其絲為衣，能御雨及垢污。其蛾出即能飛，不傳種紙上。他處亦有，但稀少耳。

抱養

凡清明逝三日，蠶即不偃衣衾暖氣，自然出生。蠶室宜向東南，周圍用紙糊風隙，上無棚棉板者宜頂格，值寒冷則用炭火於室內助暖。凡初乳蠶，將桑葉切為細條。切葉不束稻麥稿為之，則不損刀。摘葉用甕壇盛，不欲風只枯悴。

二眠以前，騰筐方法皆用法皆用尖圓小竹筷提過。二眠以後則不用箸，而手指可拈矣。凡騰筐勤苦，皆視人工。怠於騰過，須將舊葉些微揀淨。若粘帶絲纏葉在中，眠起之時，恐其即食一口，則其病為脹死。三眠已過，若天氣炎熱，急宜搬出寬涼所，亦忌風吹。凡大眠後，計上葉十二食方騰，太勤則絲糙。

養忌

凡蠶畏香，複畏臭。若焚骨灰、淘毛圍者，順風吹來，多致觸死。隔壁煎鮑魚、突脂，亦或觸死。竈燒煤炭，爐沉、檀，亦觸死。懶婦便器援氣侵，亦有損傷。若風則偏忌西南，西南風太勁，則有合箔皆殭者。凡臭氣觸來，急燒殘桑葉煙以抵之。

葉料

凡桑葉無土不生。嘉、湖用枝條垂壓，今年視桑樹傍生條，用竹鉤臥，逐漸近地面，至科月則拋土壓之，來春每節生根，則剪開他栽。其樹精華皆聚葉上，不複生莖與開花矣。欲葉便前剪摘，則樹至七八尺即斬截當頂，葉則婆娑可扳伐，不必乘梯緣木也。其他用子種者，立夏桑莢紫熟時取來，用黃泥水搓洗，並水澆於地面，本秋即長尺

餘。來春移栽，倘灌糞勤勞，亦易長茂。但間有生葚與開花者，則葉最薄少耳。又有花桑葉薄不堪用者，其樹接過，亦生厚葉也。

又有柘三種以濟桑葉之窮。柘葉浙中不經見，川中最多。塞家用浙種桑葉窮時，仍啖柘葉，則物理一也。凡琴弦、弓弦絲，用柘養蠶，名曰繭，謂最堅韌。

凡取葉必用剪，鐵剪出嘉郡桐鄉者最犀利，他鄉未得其利。剪枝之法，再生條資月葉愈茂，取資既多，人工複便。凡再生條葉，仲夏以養晚蠶，則止摘葉而不剪條。二葉摘後，秋來三葉複茂，浙人聽其經霜自落，片片掃拾以飼綿羊，大獲絨氈之利。

食忌

凡蠶大眠以後，徑食濕葉。雨天摘來者，任從鋪地加冷；晴日摘來者，以水灑濕而飼之，則絲有光澤。未大眠時，雨天摘葉用繩懸掛透風簷下，時振其繩，待風吹幹。若用手掌拍幹，則葉焦而不滋潤，他時絲亦枯色。凡食葉，眠前必令飽足而眠，眠起即遲半日上葉無妨也。霧天濕葉甚壞蠶，其晨有霧，切勿摘葉。待霧收時，或晴或雨，方剪伐也。露珠水亦待盪幹而後剪摘。

病癥

凡蠶卵避受病，已詳前款。出後濕熱積壓，妨憶在人。初眠騰時，用漆合者不可蓋掩逼出沬水。凡蠶將病，則腦上放光，通身黃色，頭漸大而尾漸小；並及眠之時，游走不眠，食葉又不多者，皆病作也。急擇而去之，勿使敗群。凡蠶強美者必妄吐絲成闊窩者，乃蠹蠶，非懶蠶也。

老足

凡蠶食葉足候，只爭時刻。自卯出多在辰巳二時，故老足結繭亦多辰巳二時。老足者，喉下兩口夾通明，捉時嫩一分則絲少。過老一分，又吐去絲，繭殼必薄。捉者眼法高，一隻不差方妙。黑色蠶不見身中透光。最難捉。

結繭

凡結繭必如嘉、湖、方盡其法。他國不知用火烘，聽蠶結出，甚至叢桿之內，箱匣之中，火不經，風不透。故所為屯、漳等絹，豫、蜀等綢，皆易朽爛。若嘉、湖產絲成衣，即入水浣濯百餘度，其質尚存。其法析竹編箔，其下橫架料木約六尺高，地下擺列炭火，炭忌爆炸。方圓去四五尺即列火一盆。初上山時，火分兩略輕少，引他成緒，蠶戀火意，即時造繭，不複緣走。

繭緒既成，即每盆加火半斤，吐出絲來隨即幹燥，所以經久不壞也。其繭室不宜樓板遮蓋，下欲火而上欲風涼也。凡火頂上者不以為種，取種寧用火偏者。其箔上山用麥稻稿斬齊，隨手糾捩成山，頓插箔上。做山之人最宜手健。箔竹稀疏用短稿略鋪灑，妨蠶跌墜地下與火中也。

取繭

凡繭造三日，則不箔而取之。其殼外浮絲一名絲匡者，湖郡老婦賤價買去，每白百文。用鈎錢附打成線，織成湖綢。去浮之後，其繭必用大盤攤開架上，以聽治絲、擴綿。若用廚箱掩蓋，則洗邑都而絲緒斷絕矣。

物害

凡害蠶者，有雀、鼠、蚊三種。雀害不及繭，蚊害不及早蠶，鼠害則與之相終始。防驅之智是不一法，唯人所行也。雀屎粘葉，蠶食之立刻死爛。

擇繭

凡取絲必用圓蠶繭，則緒不亂。若雙繭並四五蠶共為繭，擇去取綿用。或以為絲則粗甚。

造綿

凡雙繭並縑絲鍋底零餘，並出種繭殼，皆緒斷亂不可為絲，用以取綿。用稻灰水煮過，不宜石灰。傾入清水盆內。手大指去甲淨盡，指頭頂開四個，四四數足，用拳頂開又四四十六拳數，然後上小竹弓。此《莊子》所謂泝澼絖也。

湖綿獨白淨清化者，總緣手法之妙。上弓之時惟取快捷，帶水擴開。若稍緩水統去，則結塊不盡解，而色不純白矣。其治絲餘者名鍋底綿，裝綿衣衾內以御重寒，謂之挾纊。凡取綿人工，難於取絲八倍，竟日只得四兩餘。用此綿墜打線織湖綢者，價頗重。以綿線登花機者名曰花綿，價尤重。

治絲

凡治絲先制絲車，其尺寸器具開載後圖。鍋煎極沸湯，絲粗細視投繭多寡，窮日這力一人可取三十兩。若包頭絲，則只取二十兩，以其苗長也。凡綾羅絲，一起投繭二十牧，包頭絲只投十餘牧。凡繭滾沸時，以竹簽撥動水面，絲緒自見。提緒入手，引入竹針眼，先繞星丁頭，以竹棍做成，如香筒樣。然後由送絲勾掛，以登大關車。斷絕之時，尋緒丟上，不必繞接。其絲排勻不堆積者，全在送絲竿與磨木之上。川蜀絲車制稍異，其法架橫鍋上，引四五緒而上，兩人對尋鍋中緒，然終不若湖制之盡善也。

凡供治絲薪，取極燥無煙濕者，則寶色不損。絲美之法有六字：一曰“出口幹”，即結繭時用炭火烘。一曰“出水幹”，則治絲登車時，用炭火四五兩盆盛，去車關五寸許。動轉如風轉時，轉轉火意照幹，是曰出水幹也。若晴光又色，則不用火。

調絲

凡絲議織時，最先用調。透光簷端宇下以木架鋪地，植竹四根於上，名曰絡篤。絲匡竹上，其傍倚柱高八尺處，釘具斜安小竹偃月掛鉤，懸拾絲於鉤內，手中執矍旋纏，以俟牽經織緯之用。小竹墜石為活頭，接斷之時，扳之即下。

緯絡

凡絲既矍之後，以就經緯。經質用少而緯質用多。每絲十兩，經四緯六，此大略也。凡供緯矍，以水沃濕絲，搖車轉鋌而紡於竹管之上。竹用箭竹。

經具

凡絲既鬘之後，牽經就織。以直竹穿眼三十餘，透過篋圈，名曰溜眼，橫架柱上，絲從圈透過掌扇，然後纏繞經耙之上。度數既足，將印架捆捲。既捆，中以交竹二度，一上一下間絲，然後及於筊內。此筊非織筊。及筊之後，然的杠與印架相望，登開五七丈。或過糊者，就此過糊。或不過糊，就此卷子的杠，穿綜就織。

過糊

凡糊裡面內小粉為質。紗羅所必用，綾綢或用或不用。其染紗不存素質者，用牛膠水為之，名曰清膠紗。湖漿承於特筊上，推移染透，推移就幹。天氣晴明，頃刻而燥，陰天必藉風力之吹也。

邊維

凡帛不論綾羅，皆別牽邊，兩帝各二十餘縷。邊縷必過糊，用筊推移梳幹。凡綾羅必三十丈、五六十丈一穿，以省穿接繁苦。每匹應截畫黑於邊絲之上，即知其丈尺之足。邊絲不登的杠，別線機梁之上。

經數

凡織帛，羅紗筊以八百齒為率，綾絹筊以一千二百齒為率。每筊齒中度經過糊者，四縷合為二縷，羅紗經計三千二百縷，綾。綢經計五千六千縷。古書八十縷為一升，今綾絹厚者，古所謂六十升也。凡織

花文必用嘉、湖出口、出水皆幹絲為經，則任從提挈，不憂斷接。他省者即勉強提花，潦草而已。

花機式

凡花機通身度長一丈六尺，隆起花樓，中托衢盤，下垂衢腳。水磨竹棍為之，計一千八百根。對花樓下掘坑二尺許，以藏衢腳。地氣濕者，架棚二盡代之。提花小廝坐立花樓架本上。機末以的杠捲絲，中用疊助木兩枝，直穿二木，約四尺長，其尖插於筊兩頭。

疊助，織紗羅者，視織綾絹者減輕十餘斤方妙。其素羅不起花紋，與軟紗綾絹踏成浪梅小花者，視素羅只加桄二扇。一人踏織自成，不用提花之人，間住花樓，亦不設衢盤與衢腳也。其機式兩接，前一接平安，自花樓向身一斜倚低下尺許，則疊助力雄。若織包頭細軟，則另為均平不餘之機。坐處鬥二腳，以其絲微細，防遏疊助之力也。

腰機式

凡織杭西、羅地等絹，輕素等綢，銀條、巾帽等紗，不必用花機，只用小機。織匠以熟皮一方置坐下，其力全在腰尻之上，故名腰機。普天織葛、苧、棉布者，用此機法，布帛更整齊堅澤，惜今傳之猶未廣也。

結花本

凡工匠結花本者，心計最精巧。畫師先畫何等花色於紙上，結本者以絲線隨畫量度，算計分寸杪忽而結成之。張懸花樓之上，即織者不

知成何花色，穿綜帶經，隨其尺寸度數提起衢腳，梭過之後居然花現。蓋綾絹以浮輕而見花，紗羅以糾緯而見花。綾絹一梭一提，紗羅來梭提，往梭不提。天孫機杼，人巧備矣。

穿經

凡絲穿綜度經，必用四人列坐。過筘之人，手執筘耙先插以待絲至。絲過筘則兩指執定，足五七十筘，則條結之。不亂之妙，消息全在交竹。即接斷，就絲一扯即長數寸。打結之後，依還原度，此絲本質自具之妙也。

分名

凡羅，中空中路以透風涼，其消息全在軟綜之中。頭兩扇打綜，一軟在硬。凡五梭三梭最厚者七梭之後，踏起軟綜，自然糾轉諸經，空路不粘。若平過不空路而仍稀者曰紗，消息亦在兩扇頭之上。直至織花綾綢，則去此兩扇，而用桃綜八扇。

凡左右手各用一梭交互織者，曰縐紗。凡單經曰羅地，雙經曰絹地，五經曰綾地。凡花分實地與綾地，綾地者光，實地者暗。先染絲而後織者曰緞。北土屯名勝，亦先染絲。就絲綢機上織時，兩梭輕，一梭重，空出稀路者，名曰秋羅，此法亦起近代。凡吳越秋羅，廣懷素，皆利晉紳當暑服，屯絹則為外官、卑官遜別錦鏤用也。

熟練

凡帛織就猶是竹生絲，煮練方熟。練用稻稿灰入水煮。以豬胰脂陳突一晚，入湯浣之，寶色燁然。或用烏梅者，寶色略減。凡早絲為經、晚絲為者，練熟之時每十兩輕去三兩。經緯皆美好早絲，輕化只二兩。練後日幹張急，以大蚌殼磨使乖鈍，通身力刮過，以成寶色。

龍袍

凡上供龍袍，我朝局在蘇、杭。其花樓高一丈五尺，能手兩人扳提花本，織過數寸即換龍形。各房鬥合，不出一手。赭黃亦先染絲，工器原無殊異，但人工慎重與資本皆數十倍，以效忠敬之誼。其中節目微細，不可得而詳考雲。

倭緞

凡倭緞制起東夷，漳、泉海濱效法為之。絲質來自川蜀，商人萬里販來，以易胡椒歸里。其織法亦自夷國傳來。蓋質已先染，而綿夾藏經面，織過數寸即刮成黑光。北虜互市者見而悅之。但其帛最易配污，冠弁之上頃刻集灰，依領之間移日損壞。今華夷皆賤之，將來為棄物，織法可不傳去。

布衣

凡棉布禦寒，貴賤同之。棉花古書名麻，種遍天下。種有木棉、草棉兩者，花有白、紫二色。種者白居十九，紫居十一。凡棉春種秋

花，花先綻者逐日摘取，取不一時。其花粘子於腹，登趕車而分之。去子取花，懸弓弱化。為挾纈漫衾襖者，就此止功。彈後以木板擦成長條以登紡車，引緒糾成紗縷。然後繞鬘牽經就織。凡紡工能者一手握三管紡於錠上。捷則不堅。

凡棉布寸土皆有，而織造尚松江，漿染尚蕪湖。凡布縷緊則堅，緩則脆。礪石取江北性冷質膩者，每塊佳者值十餘金。石不民燒，則縷緊不松泛。鞠湖巨店首尚佳石。廣南為布藪而偏取遠產，必有所試矣。為衣敝浣，猶尚寒砧搗聲，其義亦猶是也。

外國朝鮮造法相同，惟西洋則未核其質，並不得其機織之妙。凡織布去花、斜文、象眼等，皆仿花機而生義。然既曰布衣，太素足矣。織機十室必有，不必具圖。

臬著

凡衣衾挾纈禦寒，百人之中，止一人用繭綿，餘皆臬著。古縕袍，今俗名胖襖。棉花既彈化，相衣衾格式而入裝之。新裝者附體輕暖，經年扳緊，暖氣漸無，取出彈化而重裝之，其暖如故。

夏服

凡苧麻無土不生。其種植有植有撒子、分頭兩法（池郡每多以草糞壓頭，其根隨土而高。廣南青麻，撒子種田茂甚）。色有青、黃兩樣。每歲有兩刈者，有三刈者，績為當暑衣裳、帷帳。

凡苧皮皮剝取後，喜日燥幹，見水即爛。破析時則以水浸之，然只耐二十刻，久而不析則亦爛。苧質本淡黃，漂工化成至白色（先用稻灰、石灰水煮過，入光流水再漂，再曬，以成至白。）。

紡苧紗，能者用腳車，一女土並敵三工。惟破析時，窮日之力只得三、五銖重。織苧機具與織棉者同。凡布衣縫線，革履串繩，其質必用苧糾合。

凡葛蔓生，質長於苧數尺，破析至細者，成布貴重。又有苧麻一種，成本甚粗，最粗者以充喪服。即苧布，有極粗者，漆家以盛布灰，大內以充火炬。又有蕉紗，乃閩中取芭蕉皮析緝為之，輕細之甚，值賤而質朽，不可為衣也。

裘

凡取曾皮製服，統名曰裘。貴至貂、狐，賤至羊、鹿，值分百等。貂產遼東處徼建州地及朝鮮國。其鼠好食松子，夷人夜伺樹下，屏息悄聲而射取之。一貂之皮，方不盈尺。積六十餘貂，僅成一裘。服貂裘者，立風雪中，更暖於宇下；眯入目中，拭之即出，所以貴也。色有三種：一白者曰銀貂，一純黑，一黯黃（黑而毛長者，近值一帽套已五十金）。

凡狐、貉，亦產燕、齊、遼、汴著道。純白狐腋裘價與貂相仿；黃褐狐裘，值貂五分一，禦寒縕體功用次於貂。凡關外狐，取毛見底青黑，中國者吹開見白色，以此分優劣。

羊皮裘，母賤子貴。在腹者名曰胞羔（毛文略具），初生者名曰乳羔（皮上毛似耳環腳），三月者曰跑羔，七月者曰走羔（毛文漸直）。胞羔、乳羔，為裘不臙。古者羔裘為大夫之服，今西北搢紳亦

貴重之。其老大羊皮，硝熟為裘，裘質癡重，則賤者之服耳，然此皆綿羊所為。若南方短毛革硝，其鞣如紙薄，止供畫燈之用而已。服羊裘者，腥膻之氣，習久而俱化，南方不習者不堪也，然寒涼漸殺，亦無所用之。

麕皮去毛，硝熟為襖褲，禦風便體，襪靴更佳。此物廣南繁生外，中土則積集楚中，望華山為市皮之所。麕皮且禦蠹患，北人制衣面外，割條以緣袂邊，則蠹自遠去。

虎豹至文，將軍用以彰身；犬豕至賤，役夫用以適足，西戎尚獺皮，以為毳衣領飾。襄、黃之人，窮山越國，射取而遠貨，得重價焉。殊方異物，如金絲猿，上用為帽套；扯裡獼，禦服以為袍，皆非中華物也。獸皮衣人，此其大略。方物則不可殫述。飛禽之中，有取鷹腹雁協毳毛，殺生盈萬乃得一裘，名天鵝絨者，將焉用之？

褐 氊

凡綿羊有二種。一曰蓑衣羊。剪其毳為氈、為絨片，帽襪遍天下，胥此出焉。古者西域未入中國，作褐為賤者服，亦以其毛為之。褐有粗而無精，今日粗褐亦間出此羊之身。此種自徐淮以北州郡無不繁生。南方唯湖郡飼畜綿羊。一歲三剪毛（夏季希革不生）。每羊一隻，歲得絨襪料三雙，生羔牝牡合數得二羔，故北方家畜綿羊百隻，則歲入計百金雲。

一種喬芳（上草頭，下刁）羊（番語）。唐末始自西域傳來，外毛不甚蓑長，內毳細軟，取織絨褐，秦人名曰山羊，以別於綿羊。此種先自西域傳入臨洮，今蘭州獨盛，故褐之細者皆出蘭州，一曰蘭絨，番語謂之弧古絨，從其初號也。山羊毳絨亦分兩等：一曰撈絨，用梳

櫛搗下，打線織帛，曰褐子、把子諸名色；一曰拔絨，乃毳毛精細者，以兩指甲逐莖搗下，打線織絨褐。此褐織成，揩面如絲帛滑膩。每人窮日之力，打線只得一錢重，費半載工夫方成匹帛之料。若搗絨打線，日多拔絨數倍。凡打褐絨線，冶錘為錘，墜於緒端，兩手宛轉搓成。

凡織絨褐機，大於布機，用綜八扇，穿經度縷，下施四踏輪，踏起經隔二拋緯，故織出文成斜現。其梭長一尺二寸。機織、羊種皆彼時歸夷傳來（名姓再詳），故至今織工皆其族類，中國無與也。

凡綿羊剪毳，粗者為氈，細者為絨。氈皆煎燒沸湯投於其中搓洗，俟其粘合，以木板定物式，鋪絨其上，運軸趕成。凡氈絨白、黑為本色，其餘皆染色。其氈俞、氈魯等名稱，皆華夷各方語所命。若最粗而為毯者，則駑馬諸料雜錯而成，非專取料於羊也。

彰施第三

宋子曰：霄漢之間，雲霞異色；閭浮之內，花葉殊形。天垂象而聖人則之。以五彩彰施於五色。有虞氏豈無所用其心哉？飛禽眾而鳳則丹，走獸盈而麟則碧，夫林林青衣望闕而拜黃朱也。其義亦猶矣。君子曰：“甘受和，白受採。”世間絲、麻、裘、褐，皆具素質，而使殊顏異色得以尚焉。謂造物不勞心者，吾不信也。

諸色質料

大紅色。（其質紅花餅一味，用烏梅水煎出，又用城水澄數次。或稻稿灰代城，功用亦同。澄得多次。色則鮮甚。染房計便宜者先染蘆

木打腳。凡紅花最忌沉、麝，袍服與衣香共收，旬月之間，其色即毀。凡紅花染帛之後，若欲退轉，但浸濕所染帛，以城水、稻灰水滴上數十點，其紅一毫收傳，仍還原質。所收之水藏於綠豆粉內，放出染紅，半滴不耗。染家以為秘訣，不以告人。）

蓮紅、桃紅色、銀紅、水紅色。（以上質亦紅花餅一味，淺深分兩加減而成。是四色皆非黃繭絲所可為，必用白絲方現。）木紅色。（用蘇木煎水，入明礬、梔子。）紫色。（蘇木為地，青礬尚之。）赭黃色。（制未詳。）鵝黃色。（黃檗煎水染，靛水蓋上。）金黃色。（蘆木煎水染，複用麻稿灰淋城水漂。）茶褐色。（蓮子殼煎水染，複用青礬水蓋。）大紅官綠色。（槐花煎水染，藍澱蓋，淺深用皆明礬。）豆綠色。（黃檗水染，靛水蓋。今用小葉莧藍煎水蓋者名草豆綠，色甚鮮。）油綠色。（槐花薄染，青礬蓋。）天青色。（入靛缸淺染，蘇木水蓋。）蒲萄青色。（入靛缸深染，蘇木水深蓋。）蛋青色。（黃檗水染，然後入靛缸。）翠藍，天藍。（二色俱靛水，分深淺。）玄色。（靛水染深青，蘆木、揚梅皮等分煎水蓋。又一法：將藍芽葉水浸，然後下青礬、梔子同浸，令布帛易朽。）月白、草白二色。（俱靛水微染。今法用莧藍煎水，半生半熟染。）象牙色。（蘆木煎水薄染，或用黃土。）藕褐色。（蘇木水薄染，入蓮之殼、青礬水薄蓋。）

附：染包頭青色。（此黑不出藍靛，用慄殼或蓮之殼煎煮一日，漉起，然後入鐵砂、色礬鍋內，再煮一宵即成深黑色。）

附：染毛青布色法。（布青初尚蕪湖千百年矣。以其漿碾成青光，邊方、外國皆貴重之。人情久則生厭。毛青乃出近代。其法：取淞江美布，染成深青，不復漿碾，吹幹，用膠水參豆漿水一過；先蓄好靛，名曰標缸，入內薄染即起。紅焰之色隱然。此布一時重用。）

藍澱

凡藍五種，皆可為澱。茶藍即菰藍，插根活。蓼藍、馬藍、吳藍等皆撒子生。近又出蓼藍小葉者俗名莧藍，種更佳。

凡種茶藍法，冬月割獲，將葉片片削下，入窖造澱；其身斬去上下，近根留數寸，薰幹，埋藏土內；春月燒淨山土，使極肥松，然後用錐鋤（其鋤勾末向身長八寸許）刺土，打斜眼，插入於內，自然活根生葉。其餘藍皆收子撒種畦圃中，暮春生苗，六月採實，七月刈身造澱。

凡造澱，葉與莖多者入窖，少者入桶與缸。水浸七日，其汁自來。每水漿一石下石灰五升，攪沖數十下，澱信即結。水性定時，沉澱於底。近來出產，閩人種山皆茶藍，其數倍於諸藍。山中結箬簍，輸入舟航。其掠出浮沫曬乾者，曰靛花。凡靛入缸，必用稻灰水先和，每日手執竹棍攪動，不可計數。其最佳者曰標缸。

紅花

紅花場圃撒之種，二月初下種。若太早種者，苗高尺許，即生蟲如黑蟻，食根立斃。凡種地肥者，苗高二、三尺，每路打櫛，縛絕橫欄，以備狂風拗折。若瘦地，尺五以下者，不必為之。

紅花入夏即放綻，花下作棣匯，多刺，花出棣上。採花者必侵晨帶露摘取。若日高露晞，其花即已結閉成實，木可採矣。其朝陰雨無露，放花較少，晞摘無妨，以無日色故也。紅花逐日放綻，經月乃盡。入藥用者，不必制餅。若入染家用者，必以法成餅然後用，則黃汁淨盡，而真紅乃現也。其子煎壓出油。或以銀箔貼扇面，用此油一刷，火上照幹，立成金色。

造紅花餅法

帶露摘紅花，搗熟，以水淘，布袋絞去黃汁。又搗，以酸粟或米泔清又淘，又絞袋去汁，以青蒿覆一宿，捏成薄餅，陰乾收貯。染家得法，“我朱孔揚”，所謂猩紅也。（染紙吉禮用，亦必用制餅，不然全無色。）

附：燕脂

燕脂古造法，以紫鉚染綿者為上，紅花汁及山榴花汁者次之。近濟甯路但取染殘紅花滓為之，值甚賤。其滓幹者名曰紫粉，丹青家或收用，染家則槽柏棄也。

槐花

凡槐樹十餘年後方生花實。花初試未開者曰槐蕊。綠衣所需，猶紅花之成紅也。取者張度篋稠其下而承之。以水煮，一沸，漉幹，捏成餅，入染家用。既放之花，色漸入黃。收用者以石灰少許曬拌而藏之。

粹精第四

宋之曰：天生五穀以育民。美在其中，有黃裳之意焉。稻以糠為甲，麥以麩為，粟、粱、黍稷毛羽隱然。播精而擇粹，其道甯終秘也？飲食而知味者，食不厭精。杵臼之利，萬民以濟，蓋取諸小過。為此者，豈非人貌而天者哉？

攻稻

凡稻刈獲之後，離稿取粒。束稿於手而擊取者半，聚稿於場而曳牛滾石以取者半。凡束手而擊者，受擊之物，或用木桶，或用石板。收穫之時，雨多霽少，田、稻交濕，不可登場者，以木桶就田擊取。晴霽稻幹，則用石板甚便也。凡服牛曳石滾壓場中，視人手擊取者力省三倍。但作種之穀，恐磨去殼尖減削生機，故南方多種自家，場禾多借牛力，而來年作種者則甯向石板擊取之。

凡稻最佳者九穰一秕。倘風雨不時，耘耔失節，則六穰四秕者容有之。凡去秕，南方盡用風車扇去。北方稻少，用揚法，即以揚麥、黍者揚稻，蓋不若風車之便也。凡稻去殼用礱，去膜用舂、用碾。然水碓主舂，則兼併礱功。燥幹之穀入碾亦省礱也。

凡礱有二種。一用木為之，截木尺許（質多用松），斫合成大磨形，兩扇皆鑿縱斜齒，下合植筍穿貫上合，空中受穀。木礱攻米二千餘石，其身乃盡。凡木礱，穀不甚燥者入礱亦不碎，故入貢軍國漕儲千萬，皆出此中也。一土礱，析竹匡圍成圈，實潔淨黃土於內，上下兩面各嵌竹齒。上合空受穀，其量倍於木礱。穀稍滋濕者，入其中即碎斷。土礱攻米二百石，其身乃朽。凡木礱必用健夫，土礱即孱婦弱子可勝其任。庶民糴皆出此中也。

凡既礱，則風扇以去糠粃，傾入篩中團轉。穀未剖破者浮出篩面，重複入礱。凡篩，大者圍五尺，小者半之。大者其中心偃隆而起，健夫利；小者弦高二寸，其中平窪，婦子所需也。

凡稻米既篩之後，入臼而舂。臼亦兩種。八口以上之家，掘地藏石臼其上。臼量大者容五鬥，小者半之。橫木穿插碓頭（碓嘴治鐵為之，用醋淬合上），足踏其末而舂之。不及則粗，太過則粉。精糧從此出焉。晨炊無多者，斷木為手杵，其臼或木或石，以受舂也。既舂以後，皮膜成粉，名曰細糠，以供犬豕之豢。荒歉之歲，人亦可食也。細糠隨風扇播揚分去，則膜塵淨盡而粹精見矣。

凡水碓，山國之人居河濱者之所為也。功稻之法省人力十倍，人樂為之。引水成功，即簡車灌田統一制度也。設臼多寡不一，值流水少而地窄者，或兩三臼；流水洪而地室寬者，即並列十臼無憂也。江南信郡，水碓之法巧絕。蓋水碓所愁者，埋臼之地，卑則洪潦為患，高則承流不及。信郡造法，即以一舟為地，橛椿維之。築土舟中，陷臼於其上。中流微堰石樑，而碓已造成，不煩楫木壅坡之力也。又有一舉而三用者，激水轉輪頭，一節轉磨成面，二節運碓成米，三節引水灌於稻田。此心計無遺者之所為也。凡河濱水碓之國，有老死不見礱者，去糠去膜皆以臼相終始。惟風篩之法者無不同也。

凡磴，砌石為之，承藉、轉輪皆用石。牛犢馬駒惟人所使。蓋一牛之力，日可得五人。但入其中者，必極燥之穀，稍潤則碎斷也。

攻麥

凡小麥，其質為面。蓋精之至者，稻中再舂之米；碎之至者，麥中重羅之面也。

小麥收穫時，束稿擊取，如擊稻法。其去秕法，北土用揚，蓋風扇流傳未遍率土。凡揚，不在宇下，必待風至而後為。風不至，雨不收，皆不可為也。凡小麥既揚之後，以水淘洗，塵垢淨盡，又複曬乾，然後入磨。

凡小麥有紫、黃二種，紫勝於黃。凡佳者每石得面一百二十斤，劣者損三分之一也。

凡磨大小無定形。大者用肥犍力牛曳轉。其牛曳磨時用桐殼掩眸，不然則眩暈；其腹系桶以盛遺，不然則穢也。次者用驢磨，斤兩稍輕。又次小磨，則止用人推挨者。凡力牛一日攻麥二石，驢半之，人則強者攻三鬥，弱者半之。若水磨之法，其詳已載《功稻·水碓》中，制度相同，其便利又三倍於牛犢也。凡牛、馬與水磨，皆懸袋磨上，上寬下窄，貯麥數鬥於中，溜入磨眼。人力所挨則不必也。

凡磨石有兩種，面品由石而分。江南少粹白上面者，以石懷沙滓，相磨發燒，則其麩並破，故黑類參合面中，無從羅去也。江北石性冷膩，而產於池郡之九華山者，美更甚。以此石制磨石不發燒，其麩壓至扁秕之極不破，則黑疵一毫不入，而面呈至白也。凡江南磨二十日即斷齒，江北者經半載方斷。南磨破麩面百斤，北磨只得八十斤，故上面之質增十之二，然後舂、小粉皆從彼磨出，則衡數已足。得值更多焉。

凡麥經磨之後，幾番入羅，勤者不厭重複。羅匡之底，用絲織羅地絹為之。湖絲所織者，羅面千十不捐[損]，若他方黃絲所為，經百石而已朽也。凡面既成後，寒天可經三月，春夏不出二十則鬱壞。為食適口，貴及時也。

凡大麥則就舂去膜，炊飯而食，為粉者十無一焉。蕎麥則微加舂杵去衣，然後或舂或磨以成粉而後食之。蓋此類之視小麥，精粗貴賤大徑庭也。

攻黍稷粟粱麻菽

凡攻治小米，揚得其實，舂得其精，磨得其粹。風揚、車扇而外，簸法生焉。其法箴織為圓盤，鋪米其中，擠勻揚播。輕者居前，簸棄地下。重者在後，嘉實存焉。

凡小米舂、磨、揚、播制器，已詳《稻》、《麥》之中。唯小碾一制，在《稻》、《麥》之外。北方攻小米者，家置石墩，中高邊下，邊沿不開槽。鋪米墩上，婦子兩人相向接手而碾之。其碾石圓長如牛趕石，而兩頭插木柄。米墮邊時，隨手以小慧掃上。家有此且，杵臼竟懸也。

凡胡麻刈獲，於烈日中曬乾，束為小把，兩手執把相擊，麻粒綻落，承藉以簞席也。凡麻篩與米篩小者同形，而目密五倍。麻從目中落，葉殘角屑皆浮篩上而棄之。

凡豆菽刈獲，少者用枷，多而省力者仍鋪場，烈日曬乾，牛曳石趕而壓落之。凡打豆枷，竹木竿為柄，其端錐圓眼，拴木一條，長三尺許，鋪豆於場，執柄而擊之。凡豆擊之後，用風扇揚去莢葉，篩以繼之，嘉實灑然入廩矣。是故，舂磨不及麻，磴碾不及菽也。

作咸第五

宋子曰：天有五氣，是生五味。潤下作咸，王訪箕子而首聞其義焉。口之於味也，辛、酸、甘、苦，經年絕一無恙。獨食鹽，禁戒旬日，則縛雞勝匹，倦怠懨然。豈非天一生水，而此味為生人生氣之源哉？四海之中，五服而外，為蔬為穀，皆有寂滅之鄉，而斥鹵則巧生以待。敦知其以然？

鹽產

凡鹽產最不一：海、池、井、土、崖、砂石，略分六種，而東夷樹葉、西戎光明不與焉。赤縣之內，海鹵居十之八，而其二為井、池、土城。或假人力，或由天造。總之，一經舟車窮窘，則造物應付出焉。

海水鹽

凡海水自具鹹質。海濱地，高者名潮墩，下者名草蕩，地皆產鹽。同一海鹵傳神，而取法則異。一法：高堰地，潮波不沒者，地可種鹽。種戶各有區畫經界，不相侵越。度詰朝無雨，則今日廣布稻麥稿灰及蘆茅灰寸許於地上，壓使平勻。明晨露氣沖騰，則其下鹽茅勃發。日中晴霽，灰、鹽一併掃起淋煎。一法：潮波淺被地，不用灰壓，候潮一過，候潮一過，明日天晴，半日曬出鹽霜，疾趨掃起煎練。一法：逼海潮深地，先掘深坑，橫架竹木，上鋪席葦，又鋪沙於葦席之上。俟潮滅頂沖過，鹵氣由沙滲下坑中，撤去沙、葦，以燈燭之，鹵氣沖燈即滅，取鹵水煎練。總之，功在晴霽。若淫雨連旬，則謂之鹽荒。又淮場地面，有日曬自然生霜如馬牙者，謂之大曬鹽不由煎煉，掃起即食。海水順風漂來斷草，勾取煎煉，名蓬鹽。

凡淋煎法，掘坑二個，一淺一深。淺者尺許，以竹木架蘆席於上，將掃來鹽料（不論有灰無灰，淋法皆同），鋪於席上。四周隆起，作一堤形，中以海水灌淋，滲下淺坑中。深者深七、八尺，受淺坑所淋之汁，然後入鍋煎練。

凡煎鹽鍋，古謂之牢盆，亦有兩種制度。其盆周闊數丈，徑亦丈許，用鐵者，以鐵打成葉片，鐵釘拴合，其底平如盂，其四周高尺二寸，其合縫處一經鹵汁結塞，永無隙漏。其下列竈燃薪，多者十二、三眼，少者七、八眼，共煎此盤。南海有編竹為者，將竹編成闊丈深尺，糊以廬灰，附以釜背。火燃釜底，滾沸延及成鹽。亦名鹽盆，然不若鐵葉鑲成之使也。凡煎鹵未即凝結，將皂角椎碎，和粟米糠二味，鹵沸之時，投入其中攪和，鹽即頃刻結成。蓋皂角結鹽，猶石膏之結腐也。

凡鹽淮揚場者，質重而黑，其他質輕而白。以量較之，淮場者一升重十兩，則廣、浙。長蘆者只重六、七兩。凡蓬草鹽，不可常期，或數年一至，或一月數至。凡鹽，見水即化，見風即鹵，見火愈堅。凡收藏不必用倉廩。鹽性畏風不畏濕。地下疊稿三寸，任從卑濕無傷。周遭以土磚泥隙，上蓋茅草尺許，百年如故也。

池鹽

凡池鹽，宇內有二：一齣寧夏，供食邊鎮；一齣山西解池，供晉豫諸郡縣。解池界安邑、猗氏、臨晉之間，其池外有城堞，周遭禁禦。池水深聚處，其色綠沉。土人種鹽者，池傍耕地為畦隴，引清水入所耕畦中，忌濁水，參入即淤澱鹽脈。

凡引水種鹽，春間即為之，久則水成赤色。待夏秋之交，南風大起，則一宵結成，名曰顆鹽，即古志所謂大鹽也。以海水煎者細碎，而此成粒顆，故得大名。其鹽凝結之後，掃起即成食味。種鹽之人，積掃一石交官，得錢數十文而已。其海豐、深州，引海水入池曬成者，凝結之時，掃食不加人力，與解鹽同；但成鹽時日，與不借南風，則大異也。

井鹽

凡滇、蜀兩省遠離海濱，舟車艱通，形勢高上，其鹹脈即韞藏地中。凡蜀中石山去河不遠者，多可造井取鹽。鹽井周圍不過數寸，其上口一小盂覆之有餘，深必十丈以外乃得鹵性。故造井功費甚難。

其器冶鐵錐，如碓形，其尖使極剛利，向石山春鑿成孔。其身破竹纏繩，夾懸此錐。每春深入數尺，則又以竹接其身，使引而長。初入丈許，或以足踏碓梢，如舂米形。太深則用手捧持頓下。所舂石成碎粉，隨以長竹接引，懸鐵盞挖之而上。大抵深者半載，淺者月餘，乃得一井成就。蓋井中空闊，則鹵氣遊散，不克結鹽故也。

井及泉後，擇美竹長丈者，鑿淨其中節，留底不去，其喉下安消息，吸水入筒，用長繩系竹沉下，其中水滿。井上懸桔槔、轆轤諸具。制盤駕牛，牛拽盤轉，轆轤絞繩，汲水而上。入於釜中煎煉（只用中釜，不用牢盆），順刻結鹽，色成至白。

西川有火井，事奇甚。其井居然冷水，絕無火氣。但以長竹剖開去節，合縫漆布，一頭插入井底，其上曲接，以口緊對釜臍，註鹵水釜中，只見火意烘烘，水即滾沸。啟竹而視之，絕無半點焦炎意。未見火形而用火神，此世間大奇事也！凡川、滇鹽井，蹺課掩蓋至易，不可窮詰。

末鹽

凡地城煎鹽，除並州末鹽外，長蘆分司地土人，亦有刮削煎成者，帶雜黑色，味不甚佳。

崖鹽

凡西省階、鳳等州邑，海、井交窮，其岩穴自生鹽，色如紅土，恣人刮取，不假煎練。

甘嗜

宋子曰：氣至於芳，色至於艷，味至於甘，人之大欲存焉。芳而烈，艷而豔，甘而甜，則造物有尤異之思矣。世間作甘之味，什八產於草木，而飛蟲竭力爭衡，採取百花，釀成佳味，使草木無全功。孰主張是而頤養遍於天下哉？

蔗種

凡甘蔗有二種，產繁閩廣間，他方合併得其十一而已。似竹而大者為果蔗。截斷生啖，取汁適口，不可以造糖。似獲而小者為糖蔗，口啖即棘傷唇舌，人不敢食，白霜、紅砂皆從此出。凡蔗古來中國不造糖，唐大曆間，唐大曆間，西僧鄒和尚游蜀中遂寧，始傳其法。今蜀中種盛，亦自西域漸來也。

凡種獲蔗，冬初霜將至，將蔗砍伐，去杪與根，埋藏土內（土忌窪聚水濕處）。雨水前五、六日，天色晴明，即開出，去外殼，砍斷約五、六寸長，以兩個節為率。密佈地上，微以土掩之，頭尾相枕，若

魚鱗然。兩芽平放，不得一上一下，致芽向土難發。芽長一、二寸，頻以清糞水澆之。俟長六、七寸，鋤起分栽。

凡栽蔗必用夾沙土，河濱洲土為第一。試驗土色：掘坑尺五許，將沙土口嘗味，味苦者不可栽蔗。凡洲土近山上流濱者，即土味甘，亦不可種。蓋山氣凝寒，則他日糖味亦焦苦。去山四、五十裡，平陽洲土擇佳而為之（黃泥腳地毫不可為）。

凡栽蔗治畦，行闊四尺，犁溝深四寸。蔗栽溝內，約七尺列三叢。掩土寸許，土太厚則芽發稀少也。芽發三、四個或六、七個時，漸漸下土，遇鋤耨時加之。加土漸厚，則身長根深，庶免欹倒之患。

凡鋤耨不厭勤過，澆糞多少，視土地肥磽。長至一、二尺，則將胡麻或芸苔枯浸和水灌，灌肥欲施行內。高二、三尺，則用牛進行內耕之，半月一耕，用犁，一次墾土斷傍根，一次掩土培根。九月初培土護根，以防砍後霜雪。

蔗品

凡獲蔗造糖，有凝冰、白霜、紅砂三品。糖品之分，分於蔗漿之老嫩。凡蔗性，至秋漸轉紅黑色，冬至以後，由紅轉褐，以成至白。五嶺以南無霜國土，蓄蔗不伐以取糖霜。若韶雄以北十月霜侵，蔗質遇霜即殺，其身不能久待以成白色，故速伐以取紅糖也。凡取紅糖，窮十日之力而為之。十日以前，其漿尚未滿足，十日以後，恐霜氣逼侵，前功尺棄。故種蔗十畝之家，即制車釜一付，以供急用。若廣南無霜，遲早惟人也。

造糖

凡造糖車，制用橫板二片，長五尺、厚五寸、闊二尺，兩頭鑿眼安柱，上筍出少許，下筍出板二、三尺，埋築土內，使安穩不搖。上板中鑿二眼，並列巨兩根（木用至堅重者），軸木大七尺圍方妙。兩軸一長三尺，一長四尺五寸，其長者出筍安犁擔。擔用屈木，長一丈五尺，以便架牛團轉走。軸上鑿齒分配雌雄，其合縫處須直而圓，圓而縫合。夾蔗於中，一軋而過，與棉花趕車同義。蔗過漿流，再拾其滓，向軸上鴨嘴投入，再軋，又三軋之，其汁盡矣。直滓為薪。其下板承軸鑿眼，只深一寸五分，使軸腳不穿透，以便板上受汁也。其軸腳嵌安鐵錠於中，以便捩轉。凡汁漿流板有槽梘，汁入於缸內。每汁一石，下石灰五合於中。

凡取汁煎糖，並烈三鍋如品字，先將稠汁聚入一鍋，然後逐加稀汁兩鍋之內。若火力少束薪，其糖即成頑糖，其抹不中用。

造白糖

凡閩廣南方經冬老蔗，同車同前法，竿汁入缸。看水花為火色。其花煎至細嫩，如煮羹沸，以手撚試，粘手則信來矣。此時尚黃黑色，將桶盛貯，凝成黑沙。然後以瓦溜（教陶家燒造）置缸上。其溜上寬下尖，底有一小孔，將草塞住，傾桶中黑沙於內，待黑沙結定，然後去孔中塞草，用黃泥水淋下。其中黑滓入缸內，溜內盡成白霜。最上一層厚五寸許，潔白異常，名曰洋糖（西洋糖絕白美，故名）。下者稍黃褐。

造冰糖者，將洋糖煎化，蛋青澄，去浮滓，去浮滓，候視火色；將新青竹破成篾片，寸斬，撒入其中；經過宵，即成天然冰塊。造獅、象、人物等，料精粗由人。凡白糖有五品：石山為上，團枝次之，甕鑒次之，小顆又次，沙腳為下。

飴餈

凡飴餈，稻、麥、黍、粟、皆可為之。《洪範》雲：“稼穡作甘”。及此乃窮其理。其法用稻麥之類浸濕，生芽，暴幹，然後煎煉調化而成，色以白者為上。赤色者名曰膠飴，一時宮中尚之，含於口內即溶化，形如琥珀。南方造餅餌者謂飴餈為小糖，蓋對蔗漿而得名也。飴餈，人巧千方，以供甘旨，不可枚述。惟尚方用者名“一窩絲”，或流傳後代，不可知也。

蜂蜜

凡釀蜜蜂普天皆有。唯蔗盛之鄉，則蜜蜂自然減少。蜂造之蜜，出山岩土穴者十居其八，而人家招蜂造釀而割取者，十居其二也。凡蜜無定色，或青、或白、或黃、或褐，皆隨方土花性而變。如菜花蜜、禾花蜜之類，百千其名不止也。

凡蜂不論於家於野，皆有蜂王。王之所居，造一臺如桃大。王之子世為王。王生而不採花，每日群蜂輪值，分班採花供王。王每日出遊兩度（春夏造蜜時），遊則八蜂輪值以待。蜂王自至孔隙口，四蜂以頭頂腹，四蜂傍翼飛翔而去，遊數刻而返，翼、頂如前。

畜家蜂者，或懸桶簷端，或置箱牖下，皆錐圓孔眼數十，俟其進入。凡家人殺一蜂二蜂，皆無恙，殺至三蜂，則群起螫人，謂之蜂反。凡蝙蝠最喜食蜂，投隙入中，吞噬無限。殺一蝙蝠，懸於蜂前，則不敢食，俗謂之梟令。凡家畜蜂，東鄰分而之西舍，必分王之子去而為君，去時如鋪扇擁衛。鄉人有酒槽香而招之者。

凡蜂釀蜜，造成蜜脾，其形鬣鬣然，咀嚼花心汁，積而成。潤以人小遺，則甘芳並至，所謂臭腐神奇也。凡割脾取蜜，蜂子多死其中。其底則為黃蠟。

凡深山崖石上有經數載未割者，其蜜已經時自熟，土人以長竿刺取，蜜即流下。或未經年而扳緣可取者，割煉與家蜜同也。土穴所釀多出北方；南方卑濕，崖蜜而無穴蜜。凡蜜脾一斤，煉取十二兩。西北半天下，蓋與蔗漿分勝雲。

造獸糖

凡造獸糖者，每巨釜一口，受糖五十斤。其下發火慢煎，火從一角燒灼，則糖頭滾旋而起。若釜心發火，則盡盡沸溢於地。每釜用雞子三個，去黃取青，入冷水五升化解。逐匙滴下用火糖頭之上，則浮漚黑滓盡起水面，以笊籬撈去，其糖清白之甚。然後，打入銅銚，下用自風慢火溫之，看定火色，然後入模。凡獅、象糖模，兩合如瓦為之，杓寫糖入，隨手覆轉傾下。模冷糖燒，自有糖一膜靠模凝結，名曰享糖，華筵用之。

陶埏第七

宋子曰：水火既濟而土合。萬室之國，日勤千人而不足，民用亦繁矣哉。上棟下室以避風雨，而瓴建焉。王公設險以守其國，而城垣雉堞，寇來不可上矣。泥甕堅而醴酒欲清，瓦登潔而醯醢以薦。商周之際，俎豆以木為之，毋亦質重之思耶！後世方土效靈，人工表異，陶成雅器，有素肌玉骨之焉。掩映幾筵，文明可掬。豈終固哉？

瓦

埏泥造瓦，掘地二尺餘，擇取無沙粘土而為之。百裡之內，必產合用土色，供人居室之用。凡民居瓦形皆四合分片。先以圓桶為模骨，外畫四條界。調踐熟泥，疊成高長方條。然後用鐵線弦弓，線上空三分，以尺限定，向泥不平戛一片，似揭紙而起，周包圓桶之上。待其稍幹脫模而出，自然裂為四片。凡瓦大小，苦無定式，大者縱橫八、九寸，小者縮十之三。室宇合溝中，則必需其大者，名曰溝瓦，能承受淫雨不溢漏也。

凡坯既成，乾燥之後，則推積窯中，燃薪舉火，或一晝夜，或二晝夜，視陶中多少為熄火久暫。澆水轉鑪（音右），與造磚同法。其垂於簷端者有滴水，下於脊沿者有雲瓦，瓦掩覆脊者有抱同，鎮脊兩頭者有鳥獸諸形象，皆人工逐一做成。載於窯內，受水火而成器則一也。

若皇家宮殿所用。大異於是。其制為琉璃瓦者，或為板片，或為宛筒，以圓竹與斫木為模，逐片成造。其土必取於太平府（舟運三千里方達京師，參沙之偽、雇役攜舡之憂，害不可極，即承天皇陵亦取於此。無人議正）。造成，先裝入琉璃窯內，每柴五千斤燒瓦百片。取出，成色，以無名異、棕櫚毛煎汁塗染成綠黛；赭石、松香、蒲草等

塗染成黃。再入別窯，減殺薪火，逼成琉璃寶色。外省親王殿與仙佛宮觀間亦為之，但色料各有譬合，採取不必盡同。民居則有禁也。

磚

凡埏泥造磚，亦掘地驗辨土色，或藍、或白、或紅、或黃（閩廣多紅泥。藍者名善泥，江浙居多），皆以粘而不散、粉而不沙者為上。汲水滋土，人逐數牛錯趾踏成稠泥，然後填滿木匡之中，鐵線弓戛平其面，而成坯形。

凡郡邑城雉、民居垣牆所用者，有眠磚、側磚兩色。眠磚方長條砌。城郭與民人饒富家不惜工費，直疊而上。民居筭計者，則一眠之上，施側磚一路，填土礫其中以實之，蓋省嗇之義也。凡牆磚而外，甃地者曰方墁磚；棖桷上用以承瓦者，曰棖板磚；圓鞠小橋梁與圭門與窰窰墓穴者，曰刀磚，又曰鞠磚。凡刀磚削狹一偏面，相靠擠緊，上砌成圓，車馬踐壓，不能損陷。造方墁磚，泥入方匡中，平板蓋面，兩人足立其上，研轉而堅固之，燒成效用。石工磨斫四沿，然後甃地。刀磚之直視牆磚稍溢一分，棖板磚則積十以牆磚之一，方墁磚則一以敵牆磚之十也。

凡磚成坯之後，裝入窯中，所裝百鈞則力一晝夜，二百鈞則倍時而足。凡燒磚有柴薪窯，有煤炭窯。用薪者出火成青黑色，用煤者出火成白色。凡柴薪窯，巔上偏側鑿三孔以出煙，火足止薪之候，泥固塞其孔，然後使水轉銹。凡火候少一兩，則銹色不光。少三兩，則名嫩火磚，本色雜現，他日經霜冒雪，則立成解散，仍還土質。火候多一兩，則磚面有裂紋。多三兩，則磚形縮小拆裂，屈曲不伸，擊之如碎鐵然，不適於用。巧用者以之埋藏土內為牆腳，則亦有磚之用也。凡

觀火候，從窯門透視內壁。土受火精，形神搖蕩，若金銀熔化之極然。陶長辨之。

凡轉銹之法，窯顛作一平田樣，四圍稍弦起，灌水其上。磚瓦百鈞，用水四十石。水神透入土膜之下，與火意相感而成。水火既濟，其質千秋矣。若煤炭窯視柴窯深欲倍之，其上圓鞠漸小，並不封頂。其內以煤造成尺五徑闊餅，每煤一層，隔磚一層，葦薪墊地發火。

若皇居所用磚，其大者廠在臨清，工部分司主之。初名色有副磚、券磚、平身磚、望板磚、斧刃磚、方磚之類。後革去半。運至京師，每漕舫搭四十塊，民舟半之。又細料方磚以甃正殿者，則由蘇州造解。其琉璃磚。色料已載瓦款。取薪台基廠。燒由黑窯雲。

罌翁

凡陶家為缶屬，其類百千。大者缸甕，中者鉢盂，小者瓶罐。款制各從方土，悉數之不能。造此者，必為圓而不方之器。試土尋泥之後，仍制陶車旋盤。工夫精熟者，視器大小掐泥，不甚增多少，兩人扶泥旋轉，一捏而就。其朝廷所用龍鳳缸（窯在真定、曲陽與揚州、儀真）與南直花缸，則厚積其泥，以俟雕鏤，作法全不相同。故其直或百倍，或五十倍也。

凡罌缶有耳嘴者，皆另為合上，以鏽水塗粘。陶器皆有底。無底者，則陝以西炊甑用瓦不用木也。凡諸陶器，精者中外皆過鏽，粗者或鏽其半體。惟沙盆齒鉢之類，其中不鏽，存其粗澀，以受研擣之功。沙鍋沙罐不鏽，利於透火性，以熟烹也。

凡鏽質料隨地而生。江、浙、閩、廣用者。蕨藍草一昧。其草乃居民供竈之薪，長不過三尺，枝葉似杉木，斬而不棘人（其名數十，各地

不同)。陶家取來燃灰，布袋灌水澄濾，去其粗者，取其絕細。每灰二碗。參以紅泥水一碗，攪令極勻，蘸塗坯上，燒出自成光色。北方未詳用何物。蘇州黃罐鏽，亦別有料。惟上用龍鳳器，則仍用松香與無名異也。

凡瓶窯燒小器，缸窯燒大器。山西、浙江各分缸窯、瓶窯。餘省則合一處為之。凡造敞口缸，旋成兩截，接合處以木椎內外打緊匝口。壇甕亦兩截，接內不使用椎，預於別窯燒成瓦圈，如金剛圈形，托印其內，外以木椎打緊，土性自合。

凡缸瓶窯不於平地，必於斜阜山岡之上，延長者或二、三十丈，短者亦十餘丈，連接為數十窯，皆一窯高一級。蓋依傍山勢，所以驅流水濕滋之患，而火氣又循級透上。其數十方成陶者，其中苦無重值物，合併眾力眾資而為之也。其窯鞠成之後，上鋪覆以絕細土，厚三寸許。窯隔五尺許，則透煙窗，窯門兩邊相向而開。裝物以至小器裝載頭一低窯，絕大缸甕裝在最末尾高窯。發火先從頭一低窯起，兩人對面交看火色。大抵陶器一百三十斤，費薪百斤。火候足時，掩閉其門，然後次發第二火，以次結竟至尾雲。

白瓷

凡白土曰堊土，為陶家精美器用，中國出惟五、六處：北則真定定州、平涼華亭、太原平定、開封禹州，南則泉郡德化（土出永定，窯在德化）、徽郡婺源祁門（他處白土陶範不粘，或以掃壁為謾）。德化窯，惟以燒造瓷仙、精巧人物、玩器，不適實用。真，開等郡瓷窯所出，色或黃滯無寶光。合併數郡，不敵江西饒郡產。浙省處州麗水、龍泉兩邑，燒造過鏽杯碗，青黑如漆，名曰處窯。宋、元時龍泉華琉山下，有章氏造窯，出款貴重，古董行所謂哥窯器者即此。

若夫中華四裔馳名獵取者，皆饒郡浮梁景德鎮之產也。此鎮從古及今為燒器地，然不產白土。土出婺源、祁門兩山。一名高梁山，出粳米土，其性堅硬；一名開化山，出糯米土，其性粢軟。兩土和合，瓷器方成。其土作成方塊，小舟運至鎮。造器者將兩土等分入臼，舂一日，然後入缸水澄。其上浮者為細料，傾跌過一缸。其下沉底者為粗料。細料缸中再取上浮者，傾過為最細料，沉底者為中料。既澄之後，以磚砌方長塘，逼靠火窯，以借火力。傾所澄之泥於中，吸幹，然後重用清水調和造坯。

凡造瓷坯有兩種。一曰印器，如方圓不等瓶、甕、爐合之類，禦器則有瓷屏風、燭臺之類。先以黃泥塑成模印，或兩破，或兩截，亦或囫圇，然後埏白泥印成，以鏽水塗合其縫，燒出時自圓成無隙。一曰圓器。凡大小億萬杯盤之類，乃生人日用必需，造者居十九，而印器則十一。造此器坯，先制陶車。車豎直木一根，埋三尺入土內，使之安穩。上高二尺許，上下列圓盤，盤沿以短竹棍撥運旋轉，盤頂正中用檀木刻成盔頭，冒其上。

凡造杯盤，無有定形模式，以兩手捧泥盔冒之上，旋盤使轉，拇指剪去甲，按定泥底，就大指薄旋而上，即成一杯碗之形（初學者任從作費，破壞取泥再造）。功多業熟，即千萬如出一範。凡盔冒上造小坯者，不必加泥；造中盤大碗則增泥大其冒，使乾燥而後受功。凡手指旋成坯後，覆轉用盔冒一印，微曬留滋潤，又一印，曬成極白乾，入水一汶，澆上盔冒，過利刀二次（過刀時手脈微振，燒出即成雀口）。然後補整碎缺，就車上旋轉打圈。圈後或畫或書字，畫後噴水數口，然後過鏽。

凡為碎器與千鐘粟與褐色杯等，不用青料。欲為碎器，利刀過後，日曬極熱，入清水一蘸而起，燒出自成裂文。千種粟則鏽漿捷點，褐色則老茶葉煎水一抹也（古碎器，日本國極珍重，真者不惜千金。古香爐碎器不知何代造，底有鐵釘，其釘掩光色不鏽。）

凡饒鎮白瓷鑪，用小港咀泥漿和桃竹葉灰調成，似清泔汁（泉郡瓷仙用松毛水調泥漿，處郡青瓷鑪未詳所出），盛於缸內。凡諸器過鑪，先蕩其內，外邊用指一蘸塗弦，自然流遍。

凡畫碗青料，總一味無名異（漆匠煎油，亦用以收火色）。此物不生深土，浮生面，深者掘下三尺即止，各省直皆有之。亦辨認上料、中料、下料。用時先將炭火叢紅煨過。上者出火成翠毛色，中者微青，下者近土褐。上者每斤煨出只得七兩，中下者以次縮減。如上品細料器及禦器龍風等，皆以上料畫成，故其價每石值銀二拾四兩，中者半之，下者則十之三而已。凡饒鎮所用，以衢、信兩郡山中者為上料，名曰浙料，上高諸邑者為中，豐城諸處為下也。凡使料煨過後，以乳鉢極研（其鉢底留粗，不轉鑪），然後調畫水。調研時色如皂，入火則成青碧色。

凡將碎器為紫霞色杯者，用胭脂打濕，將鐵線鈕一兜絡，盛碎器其中，炭火炙熱，然後以濕胭脂一抹即成。

凡宣紅器，乃燒成之後出火，另施工巧微炙而成者，非世上硃砂能留紅質於火內也（宣紅元末已失傳，正德中曆試複造出）。

凡瓷器經畫過鑪之後，裝入匣鉢（裝時手拿微重，後日燒出，即成坳口，不復周正）。鉢以粗泥造，其中一泥餅托一器，底空處以沙實之。大器一匣裝一個，小器十餘共一匣鉢。鉢佳者裝燒十餘度，劣者一、二次即壞。凡匣鉢裝器入窯，然後舉火。其窯上空十二圓眼，名曰天窗。火以十二時辰為足。先發門火十個時，火力從下攻上，然後天窗擲柴燒兩時，火力從上透下。器在火中，其軟如棉絮，以鐵叉取一，以驗火候之足。辨認真足，然後絕薪止火。共計一杯工力，過手七十二，方克成器。其中微細節目尚不能盡也。

附：窯變 回青

正德中，內使監造禦器。時宣紅失傳不成，身傢俱喪。一人躍入自焚，托夢他人造出，競傳窯變。好異者遂妄傳燒出鹿、象諸異物也。又回青乃西域大青，美者亦名佛頭青。上料無名異出火似之，非大青能入烘爐存本色也。

冶鑄第八

宋子曰：首山之採，肇自軒轅，源流遠矣哉！九牧貢金，用襄禹鼎，從此火金功用，日異而月新矣。夫金之生也，以土為母，及其成形而效用於世也，母模子肖，亦猶是焉。精、粗、巨、細之間，但見鈍者司舂，利者司墾；薄其身以媒合水火而百姓繁，虛其腹以振盪空靈而八音起；願者肖仙梵之身，而塵凡有至象；巧者奪上清之魄，而海寓遍流泉。即屈指唱籌，豈能悉數？要之，人力不至於此。

鼎

凡鑄鼎，唐虞以前不可考。唯禹鑄九鼎，則因九州貢賦壤則已成，入貢方物歲例已定，疏浚河道已通，《禹貢》業已成書。恐後世人君增賦重斂、後代侯國冒貢奇淫、後日治水之人不由其道，故鑄之於鼎。不如書箱之易去，使有所遵守，不可移易。此九鼎所為鑄也。年代久遠，未學寡聞，如[蟲賓]殊、暨魚、狐狸、織皮之類，皆其刻畫於鼎上者，或漫滅改形，亦未可知，陋者遂以為怪物。故《春秋傳》有使知神姦、不逢魑魅之說也。此鼎入秦始亡。而春秋時郃大鼎。莒二方鼎，皆其列國自造，即有刻畫，必失《禹貢》初旨，此但存名為古物。後世圖籍繁多，百倍上古，亦不復鑄鼎，特並志之。

鐘

凡鐘，為金樂之首，其聲一宣，大者聞十裡，小者亦及裡之餘。故君視朝、官出署，必用以集眾；而鄉酒禮，必用以和歌；梵宮仙殿，必用以明揖謁者之誠，幽起鬼神之敬。

凡鑄鐘，高者銅質，下者鐵質。今北極朝鐘，則純用響銅，每口共費銅四萬七千斤、錫四千斤、金五十兩、銀一百二十兩於內。成器亦重二萬斤，身高一丈一尺五寸，雙龍蒲牢高二尺七寸，口徑八尺，則今朝鐘之制也。

凡造萬鈞鐘與鑄鼎法同。掘坑深丈幾尺，燥築其中如房舍，埏泥作模骨。其模骨用石灰三和土築，不使有絲毫隙拆。乾燥之後，以牛油、黃蠟附其上數寸。油、蠟分兩：油居什八，蠟居什二。其上高蔽抵晴雨（夏月不可為，油不凍結）。油蠟埽定，然後雕鏤書文、物象，絲發成就。然後，舂篩絕細土與炭末為泥，塗埽以漸而加厚至數寸。使其內外透體幹經。外施火力炙化其中油蠟，從口上孔隙熔流淨盡，則其中空處即鐘、鼎托體之區也。凡油蠟一斤虛位，填銅十斤。塑油時盡油十斤，則備銅百斤以俟之。

中既空淨，則議熔銅。凡火銅至萬鈞，非手足所能驅使。四面築爐，四面泥槽道，其道上口承接爐中，下口斜低以就鐘、鼎入銅孔。槽旁一齊紅炭熾圍。洪爐熔化時，決開槽梗（先泥土為梗塞住），一齊如水橫流，從槽道中規註而下，鐘、鼎成矣。凡萬鈞鐵鐘與爐、釜，其法皆同，而塑法則由人省嗇也。

若千斤以內者，則不須此勞費，但多捏十數鍋爐。爐形如箕，鐵條作骨，附泥做就。其下先以鐵片圈筒直透作兩孔，以受杠穿，其爐墊於土墩之上，各爐一齊鼓鞴熔化。化後，以兩杠穿爐下，輕者兩人，重者數人抬起，傾註模底孔中。甲爐既傾，乙爐疾繼之，丙爐又疾繼之，其中自然粘合。若相承迂緩，則先入之質欲凍，後者不粘，

凡鐵鐘模不重費油蠟者，先埏土作外模，剖破兩邊形，或為兩截，以子口串合，翻刻書文於其上。內模縮小分寸。空其中體，精筭而就。外模刻文後，以牛油滑之，使他日器無粘攪。然後蓋上，泥合其縫而受鑄焉。巨磬、雲板，法皆仿此。

釜

凡釜，儲水受火，日用司命系焉。鑄用生鐵或廢鑄鐵器為質。大小無定式。常用者，徑口二尺為率，厚約二分。小者徑口半之，厚薄不減。其模內外為兩層。先塑其內，俟久日乾燥，合釜形分寸於上，然後塑外層蓋模。此塑匠最精，差之毫釐則無用。

模既成就乾燥，然後泥捏冶爐，其中如釜，受生鐵於中。其爐背透管通風。爐面捏咀出鐵。一爐所化約十釜、二十釜之料。鐵化如水，以泥固純鐵柄杓從咀受註。一杓約一釜之料，傾註模底孔內，不俟冷定，即揭開蓋模，看視罅綻未周之外。此時，釜身尚通紅未黑，有不到處，即澆少許於上補完，打濕草片接平，苦無痕跡。凡生鐵初鑄釜，補綻者甚多，唯廢破釜鐵熔鑄，則無複隙漏（朝鮮國俗：破釜必棄之山中，不以還爐）。

凡釜既成後，試法以輕杖敲之，響聲如木者佳，聲有差響則鐵質未熟之故，他日易為損壞。海內叢林大處，鑄有千僧鍋者，煮糜受米二石，此直癡物雲。

像

凡鑄仙佛銅像，塑法與朝鐘同。但鐘、鼎不可接而像則數接為之，故寫時為力甚易。但接模之法，分寸最精雲。

炮

凡鑄炮，西洋、紅夷、佛郎機等用熟銅造，信炮、短提銃等用生、熟銅兼半造，襄陽、盞口、大將軍、二將軍等用鐵造。

鏡

凡鑄鏡，模用灰沙。銅用錫和（不用倭鉛）。《考工記》亦雲：“金、錫相半謂之鑒、燧之劑”。開面成光，則水銀附體而成，非銅有光明如許也。唐開元宮中鏡，盡以白銀與銅等分成，每口值銀數兩者以此故。硃砂斑點乃金銀精華發現（古爐有入金於內者）。我朝宣爐，亦緣某庫偶災，金銀雜銅錫化作一團，命以鑄爐（真者錯現金色）。唐鏡、宣爐，皆朝廷盛世物也。

錢

凡鑄銅為錢，以利民用，一面刊國號通寶四字，工部分司主之。凡錢通利者，以十文抵銀一分值。其大錢當五、當十，其弊便於私鑄，反以害民，故中外行而輒不行也。

凡鑄錢每十斤，紅銅居六、七，倭鉛（京中名水錫）居四、三，此等分大略。倭鉛每見烈火，必耗四分之一。我朝行用錢高色者，維北

京寶源局黃錢與廣東高州爐青錢（高州錢行盛漳、泉路），其價一文，敵南直江、浙等二文。黃錢又分二等，四火銅所鑄曰金背錢，二火銅所鑄曰火漆線。

凡鑄錢熔銅之罐，以絕細土末（打碎幹土磚妙）和炭末為之（京爐用牛蹄甲，未詳何作用）。罐料十兩，土居七而炭居三，以炭灰性暖，佐土使易化物邊也。罐長八寸，口徑二寸五分。一罐約載銅、鉛十斤，銅先入化，然後投鉛，洪爐扇合，傾入模內。

凡鑄錢模，以木四條為空匡（木長一尺二寸，闊一寸二分）。土、炭末篩令極細，填實匡中，微灑杉木炭灰或柳木炭灰於其面上，或熏模則用松香與清油。然後，以母錢百文（用錫雕成），或字或背佈置其上。又用一匡，如前法填實合蓋之。既合之後，已成面、背兩匡。隨手覆轉，則母錢尺落後匡之上。又用一匡填實，合上後匡，如是轉覆，只合十餘匡。然後，以繩捆定。其木匡上弦留入銅眼孔，鑄工用鷹鉗，洪爐提出熔罐，一人以別鉗扶抬罐底相助，逐一傾入孔中。冷定，解繩開匡，則磊落百文，如花果附枝。模中原印空梗，走銅如樹枝樣。挾出逐一摘斷，以待磨銼成錢。凡錢，先錯邊沿，以竹木條直貫數百文受銼；後銼平面，則逐一為之。

凡錢高低，以鉛多寡分，其厚重與薄削，則昭然易見。鉛賤銅貴，私鑄者至對半為之，以之擲階石上，聲如木石者，此低錢也。若高錢銅九鉛一，則擲地作金聲矣。凡將成器廢銅鑄錢者，每火十耗其一。蓋鉛質先走，其銅色漸高，勝於新銅初化者。若琉球諸國銀錢，其模即鑿楔鉗頭上，銀化之時，入鍋夾取，淬於冷水之中，即落一錢其內。圖並具右。

附：鐵錢

鐵質賤甚，從古無鑄錢，起於藩鎮魏博諸地，銅貨不通，始冶為之，蓋斯須之計也。皇家盛時，則冶銀為豆；雜伯衰時，則鑄鐵為錢。並志博物者感慨。

舟車第九

宋子曰：人群分而物異產，來往貿遷，以成宇宙。若各居而老死，何借有群類哉？人有貴而必出，行畏周行；物有賤而必須，坐窮負販。四海之內，南資舟而北資車。梯航萬國，能使帝京元氣充然。何其始造舟車者，不食屍祝之報也？浮海長年，視萬頃波如平地，此與列子所謂禦泠風者無異。傳所稱奚仲之流，倘所謂神人者，非耶？

舟

凡舟古名百千；今名亦百千。或以形名（如海鰵、江鯿、山梭之類），或以量名（載物之數），或以質名（各色木料），不可殫述。游海濱者得見洋船，居江湄者得見漕舫，若局趣山國之中，老死平原之地，所見者一葉扁舟、截流亂筏而已。粗載數舟制度，其餘可例推雲。

漕舫

凡京師為軍民集區，萬國水運以儲，漕舫所由興也。元朝混一，以燕京為大都。南方運道，由蘇州劉家港、海門黃連沙開洋，直抵天津，制度用遮洋船。永樂間因之。以風濤多險，後改漕運。

平江伯陳某，始造平底淺船，則今糧舡之制也。凡船制，底為地，枋為宮牆，陰陽竹為覆瓦；伏獅，前為閤閱，後為寢堂；桅為弓弩弦，篷為翼；櫓為車馬；纖為履鞋；律索為鷹雕筋骨；招為先鋒，舵為指揮主帥；錨為劄軍營寨。

糧舡初制，底長五丈二尺，其板厚二寸。採巨木，楠木為上，慄次之。頭長九尺五寸，梢長九尺五寸；底闊九尺五寸，底頭闊六尺，底梢闊五尺；頭伏獅闊八尺，梢伏獅闊七尺。梁頭一十四座。龍口梁闊一丈，深四尺；使風梁闊一丈四尺，深三尺八寸；後斷水梁闊九尺，深四尺五寸。兩共闊七尺六寸。此其初制，載米可近二千石（交兌每隻止足五百石）。後運軍造者，私增身長二丈，首尾闊二尺餘，其量可受三千石。而運河開口原闊一二尺，差可度過。凡今官坐舡，其制盡同，第窗戶之間，寬其出徑，加以精工彩飾而已。

凡造舡先從底起，底面傍靠檣，上承棧，下親地面。隔位列置者曰梁。兩傍峻立者曰檣。蓋檣巨木曰正枋，枋上曰弦。梁前豎桅位曰錨壇，壇底橫木夾桅本者曰地龍。前後維曰伏獅，其下曰擎獅，伏獅下封頭木曰連三枋。舡頭面中缺一方曰水井（其下藏纜索等物），頭面眉際樹兩木以系纜者曰將軍柱。舡尾下斜上者曰草鞋底，後封頭下曰短枋，枋下曰輓腳梁，舡梢掌舵所居，其上曰野雞篷。（使風時，一人坐篷巔，收守篷索）。

凡舟身將十丈者，立桅必兩：樹中桅之位，折中過前二位，頭桅又前丈系餘。糧舡中桅，長者以八丈為率，短者縮十之一二；其本入窗內亦丈餘；懸篷之位，約五、六丈。頭桅尺寸，則不及中桅之半，篷從橫亦不敵三分之一。蘇、湖六郡運米，其舡多過石甕橋下，且無江漢之險，故桅與篷尺寸全殺。若湖廣、江西省舟，則過湖沖江，無端風浪，故錨、纜、篷、桅，必極盡制度，而後無患。凡風篷尺寸，其則一視全舟橫身，過則有患，不及則力軟。

凡舡篷，其質乃折篾成片織就，夾維竹條，逐塊折疊，以俟懸掛。糧舡中桅篷，合併十人力方克湊頂，頭篷則兩人帶之有餘。凡度篷

索，先系空中寸圓木關捩於桅巔之上，然後帶索腰間，緣木而上，三股交錯而度之。凡風篷之力，其末一葉，敵其三葉。調勻和暢。順風則絕頂張篷，行疾奔馬；若風力洊至，則以次減下（遇風鼓急不下，以鉤塔扯）；狂甚則只帶一兩葉而已。

凡風從橫來，名曰搶風。順水行舟，則掛篷“之”、“玄”遊走。或一搶向東，止寸平過，甚至卻退數十丈；未及岸時，捩舵轉篷，一搶向西。借貸水力兼帶風力軋，下則頃刻十餘裡。或湖水平而不流者，亦可緩軋。若上水舟，則一步不可行也。凡船性隨水，若草從風，故制舵障水，使不定向流，舵板一轉，一泓從之。

凡舵尺寸，與船腹切齊。若長一寸，則遇淺之時，舡腹已過，其梢尼舵使膠住，設風狂力勁，則寸木為難不可言；舵短一寸，則轉運力怯，回頭不捷。凡舵力所障水，相應及船頭而止，其腹底之下，儼若一派急順流，故船頭不約而正，其機妙不可言。舵上所操柄，名曰關門棒，欲船北，則南向捩轉，船欲南，則北向捩轉。船身太長而風力橫勁，舵力不甚應手，則急下一偏披水板，以抵其勢。凡舵用直木一根（糧船用者，圍三尺，長丈餘）為身，上截衡受棒，下截界開街口，納板其中，如斧形，鐵釘固拴，以障水。梢後隆起處，亦名舵樓。

凡鐵錨所以沉水系舟，一糧船計用五、六錨，最雄者曰看家錨，重五百斤內外，其餘頭用兩枝，梢用二枝。凡中流遇逆風，不可去，又不泊（或業已近岸，其下有石非沙，亦不可泊，惟打錨深處），則下錨沉水底，其所系緯纏繞將軍柱上，錨爪一遇泥沙，扣底抓住。十分危急，則下看家錨。系此錨者名曰“本身”，蓋重言之也。或同行前舟阻滯，恐我舟順勢急去，有撞傷之禍，則急下梢錨提住，使不迅速流行。風息開舟，則以雲車絞纜提錨使上

凡船板合隙縫，以白麻斫絮為筋，鈍鑿極入，然後篩過細石灰，和桐油舂杵成團調。溫、台、閩、廣，即用礪交。

凡舟中帶篷索，以火麻稽（一名大麻）絢絞；粗成徑寸以外者，即系萬鈞，不絕。若系錨纜，則破析青篾為之。其篾線入釜熟，然後糾絞。拽譚，亦煮熟篾線絞成，十丈以往，中作圈為接驅，遇阻礙可以掐斷。凡竹性直，篾一線千鈞。三峽入川上水舟，不用糾絞 縫，即破竹闊寸許者，整條以次接長，名曰火杖。蓋沿崖石棱如刃，懼破篾易損也。

凡木色，桅用端直杉木，長不足則接，其表箍逐寸包圍。舳窗前道，皆當中空闕，以便樹桅。凡樹中桅，合併數巨舟承載，其末長纜系表而起。梁與枋檣用楠木、櫟木、樟木、榆木、槐木（樟木春夏伐者，久則粉蛀）；棧板不拘何木；艙桿用榆木、榔木、櫟木；關門棒用桐木、榔木；櫓用杉木、檜木、楸木。此其大端雲。

海舟

凡海舟，元朝與國初運米者曰遮洋淺船，次者曰鑽風船（即海鯨）。所經道裡止萬里長灘、黑水洋、沙門島等處，苦無大險；與出使琉球、日本暨商賈爪哇、篤泥等舶制度，工費不及十分之一。

凡遮洋運舳制，視漕舳長一丈六尺，闊二尺五寸，器具皆同，唯舵桿必用鐵力木，[舟念]灰用魚油和桐油，不知何義。凡外國海舶制度大同小異。閩廣（閩由海澄開洋，廣由香山[左山右奧]洋舳，截竹兩破排柵，樹於兩傍以抵浪。登、菜制度又不然。倭國海舶兩傍列櫓手欄板抵水，人在其中運力。朝鮮制度又不然。至其首尾各安羅經盤以定方問，中腰大橫梁出頭數尺，貫插腰艙，則皆同也。腰舵非與梢舵形同，乃闊板斫成刀形，插入水中，亦不據轉，蓋夾衛扶傾之義；其上仍橫柄拴於梁上，而遇淺則提起，有似乎舵，故名腰舵也。

凡海舟，以竹筒貯淡水數石，度供舟內人兩日之需，遇島又汲。其何國何島合用何向，針指示昭然，恐非人力所阻。舵工一群主佐，直是識力造到死生渾忘地，非鼓勇之謂也！

雜舟

江、漢課舡。身甚狹小而長。上列十餘倉，每倉容止一人臥息。首尾共六把，小桅篷一座。風濤之中，恃有多槳挾持。不遇逆風，一晝夜水行四百餘裡，逆水亦行百餘裡。國朝鹽課，準揚數頗多，故設此運銀，名曰課舡。行人欲速者亦買之。其舡南自章、貢，西自荊、襄，達於瓜、儀而止。

三吳浪舡。凡浙西、平江縱橫七百裡內，盡是深溝小水灣環，浪舡（最小者名曰塘舡）以萬億計。其舟行人貴賤來往，以代馬車，屣履舟，即小者，必造窗牖堂房，質料多用杉木。人物載其中，不可偏重。一石偏，即欹側，故俗名天平舡。此舟來往七百裡內，或好逸便者徑買，北達通、津，只有鎮江一橫渡，俟風靜涉過，又渡清江浦，溯黃河淺水二百裡，則入閘河安穩路矣。至長江上流風浪，則沒世避而不經也。浪舡行力在梢後，巨櫓一枝，兩三人推軋前走；或恃繮；至於風篷，則小席如掌，所不恃也。

東浙西安舡。浙東自常山至錢塘八百裡，水徑入海，不通他道，故此舟自常山、開化、遂安等小河起，錢塘而止，更無他涉。舟制：箬篷如捲甕為上蓋，縫布為帆，高可二寸許，綿索張帶。初為布帆者，原因錢塘有潮湧，急時易於收下。此亦未然，其費似侈於蔑度，總不可曉。

福建清流、梢篷舡。其舡自光澤、崇安兩河起，達於福州洪塘而止，其下水道皆海矣。清流舡以載貨物、客商，梢篷制大，差可臥，官貴家屬用之。其舡皆以杉木為地。灘石甚險，破損者其常。遇損則急艤問岸，搬物掩塞。舡梢徑不用舵，舡首列一巨招，捩頭使轉。每幫五隻方行，經一險灘，則四舟之人皆從尾後曳纜，以緩其趨勢。長年即寒冬不裹足，以便頻濡。風篷竟懸不用雲。

四川八櫓等舡。凡川水源通江、漢，然舡達荊州而止，此下則更舟矣。逆行而上，自夷陵入峽，輓繮者以巨竹破為四片或六片，麻繩約接，名曰火杖。舟中鳴鼓若竟渡，輓人從山石中間鼓聲而鹹力。中夏至中秋，川水封峽，則斷絕行舟數月；過此消退，方通往來。其新灘等數極險處，人與貨盡盤岸行半裡許，只餘空舟上下。其舟制腹圓而首尾尖狹，所以闢灘浪雲。

黃河滿篷梢。其舡自河入淮，自淮溯汴用之。質用楠木，工價頗優。大小不等，巨者載三千石，小者五百石。下水則首頸之際，橫壓一梁，巨櫓兩枝，兩傍推軋而下。錨、纜、帆，制與江、漢相仿雲。

廣東黑樓舡、鹽舡。北自南雄，南達會省，下此惠、潮。通漳、泉則由海汊乘海。黑樓舡為官貴所乘，鹽舡以載貨物。舟制：兩傍可行走；風帆編蒲為之，不掛獨竿桅，雙柱懸帆，不若中原隨轉。逆流馮籍繮力，則與各省直同功雲。

黃河秦舡（俗名擺子舡）。造作多出韓城。巨者載石數萬鈞，順流而下，供用淮、徐地面。舟制：首尾方闊均等；倉梁平下，不甚隆起。急流順下，巨櫓兩傍夾推；來往不馮風力。歸舟輓繮多至二十餘人，甚有棄舟空返者。

凡車利行平地，古者秦、晉、燕、齊之交，列國戰爭必用車，故千乘、萬乘之號，起自戰國；楚漢血爭而後日闢。南方則水戰用舟，陸戰用步馬，北膺胡虜，交使鐵騎，戰車遂無所用之。但今服馬駕車，以運重載，則今日騾車，即同彼時戰車之義也。

凡騾車之制，有四輪者，有雙輪者，其上承載支架，皆從軸上穿門而起。四輪者前後各橫軸一根，軸上短柱起架直梁，梁上載箱。馬止脫駕之時，其上平整，如居屋安穩之象。若兩輪者，駕馬行時，馬曳其前，則箱地平正；脫馬之時，則以短木從地支撐而住，不然則欹卸也。

凡車輪一曰轆（俗名車陀）。其大車中轂（俗名車腦），長一尺五寸（見《小戎》車註），所謂外受輻，中貫軸者。輻計三十斤，其內插轂，其外接輔。車輪之中，內集輪，外接輞，圓轉一圈者，是曰輔也。輞際盡頭，則曰輪轆也。凡大車，脫時則諸物星散收藏；駕則先上兩軸，然後以次間架。凡軾、衡、軫、輶，皆從軸上受基也。

凡四輪大車，量可載五十石，騾馬多者或十二掛或十掛，少亦八掛。執鞭掌禦者居箱之中，立足高處。前馬分為兩班（戰車四馬一班，分驂、服）。糾黃麻為長索，分系馬項，後套總結收入衡內兩傍。掌禦者手執長鞭，鞭以麻為繩，長七尺許，竿身亦相等。察視不力者，鞭及其身。箱內用二人踰繩，須識馬性與索性者為之。馬行太緊，則急起踰繩，否則，翻車之禍，從此起也。凡車行時，遇前途行人應避者，則掌禦者急以聲呼，則群馬皆止。凡馬索總系透衡入箱處，皆以牛皮束縛，《詩經》所謂“脅驅”是也。凡大車飼馬，不入肆舍，車上載有柳盤，解索而野食之。乘車人上下皆緣小梯。凡遇橋樑中高邊下者，則十馬之中，擇一最強力者繫於車後。當其下阪，則九馬從前緩曳，一馬從後竭力抓住，以殺其馳趨之勢，不然則險道也。凡大車行程，遇河亦止，遇山亦止，遇曲徑小道亦止。徐、兗、汴之交，或達三百裡者，無水之國，所以濟舟楫之窮也。

凡車質，惟先擇長者為軸，短者為輶，其木以槐、棗、檀、榆（用榔榆）為上。檀質太久勞則發燒。有慎用者，合抱棗、槐其至美也。其餘軫、衡、箱、輓，則諸木可為耳。

此外，牛車以載芻糧，最盛晉地。路逢隘道，則牛頸系巨鈴，名曰：“報君知”，猶之騾車群馬盡系鈴聲也。

又北方獨轆車，人推其後，驢曳其前，行人不耐騎坐者，則雇覓之。鞫席其上，以蔽風日。人必兩傍對坐，否則欹倒。此車北上長安、濟甯，徑達帝京。不載人者，載貨約重四、五石而止。其駕牛為轎車者，獨盛中州。兩傍雙輪，中穿一軸，其分寸平如水。橫架短衡，列轎其上，人可安坐，脫駕不欹。其南方獨輪推車，則一人之力是視，容載兩石，遇坎即止，最遠者止達百裡而已。其餘難以枚述。但生於南方者不見大車，老於北方者不見巨艦，故粗載之。

錘鍛第十

宋子曰：金木受攻而物象曲成。世無利器，即般、倕安所施其巧哉？五兵之內，六樂之中，微鉗錘之奏功也，生殺之機泯然矣！同出洪爐烈火，小大殊形：重千鈞者，系巨艦於狂淵；輕一羽者，透繡紋於章服。使冶鐘鑄鼎之巧，束手而讓神功焉。莫邪、幹將，雙龍飛躍，毋其說亦有徵焉者乎？

治鐵

凡治鐵成器，取已炒熟鐵為之。先鑄鐵成砧，以為受錘之地。諺雲：“萬器以鉗為祖。”非無稽之說也。凡出爐熟鐵，名曰毛鐵。受鍛

之時，十耗其三為鐵華、鐵落。若已成廢器未鏽爛者，名曰勞鐵，改造他器與本器，再經錘，十止耗去其一也。凡爐中熾鐵用炭，煤炭居十七，木炭居十三。凡山林無煤之處，鍛工先擇堅硬條木，燒成火墨（俗名火矢，揚燒不閉穴火），其炎更烈於煤。即用煤炭，也別有鐵炭一種。取其火性內攻、焰不虛騰者，與炊炭同形而分類也。

凡鐵性逐節粘合、塗上黃泥於介面之上，入火揮槌，泥淬成枵而去，取其神氣為媒合。膠結之後，非灼紅斧斬，永不可斷也。凡熟鐵、鋼鐵已經爐錘，水火未濟，其質未堅。乘其出火之時，入清水淬之，名曰健鋼、健鐵。言乎未健之時，為鋼為鐵弱性猶存也。凡焊鐵之法，西洋諸國別有奇藥。中華小焊用白銅末，大焊則竭力揮錘而強合之，曆歲之久，終不可堅。故大炮西番有綴成者，中國則惟事冶鑄也。

斤斧

凡鐵兵，薄者為刀劍，背厚而面薄者為斧斤。刀劍絕美者以百煉鋼包裹其外，其中仍用無鋼鐵為骨。若非鋼表鐵裡，則勁力所施，即成折斷。其次尋常刀斧，止嵌鋼於其面。即重價寶刀，可斬釘截凡鐵者，經數千遭磨礪，則鋼盡而鐵現也。倭國刀，背闊不及二分許，架於手指之上不復欹倒。不知用何錘法，中國未得其傳。凡健刀斧，皆嵌鋼、包鋼，整齊而後入水淬之。其快利則又在礪石成功也。凡匠斧與椎，其中空管受柄處，皆先打冷鐵為骨，名曰羊頭，然後熱鐵包裹，冷者不沾，自成空隙。凡攻石椎，日久四面皆空，熔鐵補滿平填，再用無弊。

鋤鑄

凡治地生物，用鋤、鑄之屬，熟鐵煅成，熔化生鐵淋口，入水淬健，即成剛勁。每鋤、鋤重一斤者，淋生鐵三錢為率。少則不堅，多則過剛而折。

鍤

凡鐵鍤，純鋼為之。未健之時，鋼性亦軟。以己健鋼鑿劃成縱斜文理，劃時斜向入，則文方成焰。劃後燒紅退微冷，入水健。久用乖平，入火退去健性，再用鑿劃。

凡鍤，開鋸齒用茅葉鍤，後用快弦鍤；治銅錢用方長牽鍤；鎖鑰之類用方條鍤；治骨角用劍面鍤，（朱註所謂鑢錫）；治木末則維成圓眼，不用縱斜文者，名曰香鍤。（劃鍤紋時，用羊末和鹽醋先塗。）

錐

凡錐，熟鐵錘成，不入鋼和。治書偏之類用圓鑽。攻皮革用扁鑽。梓人轉索通眼、引釘合木者，用蛇頭鑽，其制：穎上二分許，一面圓，二面剝入，傍起兩棱，以便轉索。治銅葉用雞心鑽。其通身三棱者，名旋鑽。通身四方而未銳者，名打鑽。

鋸

凡鋸，熟鐵鍛成薄條，不鋼，亦不淬健。出火退燒後，頻加冷錘堅性，用鏟開齒。兩頭銜木為梁，糾箴張開，促緊使直。長者剖木，短者截木，齒最細者截竹。齒鈍之時頻加鏟銳，而後使之。

刨

凡刨，磨礪嵌鋼寸鐵，露刃秒忽，斜出木口之面，所以平木。古名曰“準”。巨者臥準露刃，持木抽削，名曰推刨。圓桶家使之。尋常用者，橫木為兩翅，手執前推。梓人為細功者，有起線刨，刃闊二分許。又刮木使極光者，名蜈蚣刨，一木之上，銜十餘小刀，如蜈蚣之足。

鑿

凡鑿，熟鐵鍛成，嵌鋼於口，其本空圓，以受木柄（先打鐵骨為模，名曰羊頭，杓柄同用）。斧從柄催，入木透明。其末粗者闊寸許，細者三分而止。需圓眼者，則製成剝鑿為之。

錨

凡舟行遇風難泊，則全身系命於錨。戰舡、海舡，有重千鈞者。錘法：先成四爪，以次逐節接身。其三百斤以內者，用徑尺闊砧，安頓爐傍，當其兩端皆紅，掀去爐炭，鐵包木棍，夾持上砧。若千斤內外者，則架木為棚，多人立其上，共持鐵鏈，兩接錨身，其末皆帶巨鐵圈鏈套，提起揜轉，咸力錘合。合藥不用黃泥，先取陳久壁土篩細，一人頻撒介面之中，渾合方無微罅。蓋爐錘之中，此物其最巨者。

針

凡針，先錘鐵為細條；用鐵尺一根，錐成線眼，抽過條鐵成線，逐寸剪斷為針。先鍤其末成穎，用小槌敲扁其本，剛錐穿鼻，複鍤其外。然後入釜，慢火炒熬。炒後，以土末入松木火矢、豆豉三物罨蓋，下用火蒸。留針二、三口插於其外，以試火候。其外針入手撚成粉碎，則其下針火候皆足。然後開封，入水健之。凡引線成衣與刺繡者，其質皆剛；惟馬尾刺工為冠者，則用柳條軟針。分別之妙，在於水火健法雲。

治銅

凡紅銅升黃而後熔化造器。用砒升者為白銅器，工費倍難，侈者事之。凡黃銅，原從爐甘石升者，不退火性受錘；從倭鉛升者，出爐退火性，以受冷錘。凡響銅入錫參和（法具《五金》捲）。成樂器者必圓成無焊。其餘方圓用器，走焊、炙火粘合。用錫末者為小焊，用響銅末者為大焊（碎銅為末，用飯粘和打，入水洗去飯，銅末具存，不然則撒散）。若焊銀器，則用紅銅末。

凡錘樂器：錘鉦（俗名鑼）不事先鑄，熔團即錘；錘鑄（俗名銅鼓）與丁寧，則先鑄成圓片，然後受錘。凡錘鉦、鑄，皆鋪團於地面。巨者眾共揮力。由小闊開，就身起弦，聲俱從冷錘點發。其銅鼓中間突起隆炮，而後冷錘開聲。聲分雌與雄，則在分釐起伏之妙。重數錘者，其聲為雄。凡銅經錘之後，色成啞白，受鍤複現黃光。經錘折耗，鐵損其十者，銅只去其一。氣腥而色美，故錘工亦貴重鐵工一等雲。

燔石第十一

宋子曰：五行之內，土為萬物之母〔母〕。子之貴者，豈惟五金哉！金與火相守而流，功用謂莫尚焉矣。石得燔而成功，蓋愈出而愈奇焉。水浸淫而敗物，有隙必攻，所謂不遺絲發者。調和一物，以為外拒，漂海則沖洋瀾，粘甃則固誠錐。不煩曆候遠涉，而至寶得焉。燔石之功，殆莫之與京矣！至於礬現五色之形，硫為群石之將，皆變化於烈火。巧極丹鉛爐火，方士縱焦勞唇舌，何嘗肖像天工之萬一哉！

石灰

凡石灰，經火焚煉為用。成質之後，入水永劫不壞。億萬舟楫，億萬垣牆，室隙防淫，是必由之。百裡內外，土中必生可燔石。石以青色為上，黃白次之。石必掩土內二、三尺，掘取受燔；土面見風者不用。燔灰火料，煤炭居十九，薪炭居什一。先取煤炭，泥和做成餅，每煤餅一層，疊石一層，鋪薪其底，灼火燔之。最佳者曰礬灰，最惡者曰窯滓灰。火力到後，燒酥石性。置於風中，久自吹化成粉。急用者以水沃之，亦自解散。

凡灰用以固舟縫，則桐油、魚油調厚絹、細羅，和油，杵千下，塞〔舟念〕；用以砌牆石，則篩去石塊，水調粘合；甃墁，則仍用油灰；用以堊牆壁，則澄過，入紙筋塗墁；用以裹墓及貯水池，則灰一分，入河沙、黃土二分，用糯米粳、羊桃藤汁和勻，輕築堅固，永不隳壞名曰三和土。其餘造澱造紙，功用難以枚述。凡溫、台、閩、廣海濱石不堪灰者，則天生蠣蟻以代之。

蠣灰

凡海濱石山傍水處，鹹浪積壓，生出蠣房，閩中曰蠔房。經年久者，長成數丈，闊則數畝，崎嶇如石假山形象。蛤之類壓入岩中，久則消化作肉團，名曰蠣黃，味極珍美。

凡燔蠣灰者，執椎與鑿，濡足取來（藥鋪所貨牡蠣，即此碎塊）。疊煤架火燔成，與前石灰共法。粘砌城牆、橋樑，調和桐油造舟，功皆相同。有誤以蜆灰（即蛤粉）為蠣灰者，不格物之故也。

煤炭

凡煤炭，普天皆生，以供鍛煉金石之用。南方禿山無草木者，下即有煤。北方勿論。煤有三種：有明煤、碎煤、末煤。明煤，大塊如鬥許，燕、齊、秦、晉生之。不用風箱鼓扇，以木炭少許引燃，燂熾達晝夜。其傍夾帶碎屑，則用潔淨黃土調水作餅而燒之。碎煤有兩種，多生吳、楚。炎高者曰飯炭，用以炊烹；炎平者曰鐵炭，用以冶鍛。入爐先用水沃濕，必用韞後紅，以次增添而用。末炭如面者，名曰自來風。泥水調成餅，入於爐內。既灼之後，與明煤相同，經晝夜不滅。半供炊爨，半供熔銅、化石、升朱。至於燔石為灰與礬、硫，則三煤皆可用也。

凡取煤經歷久者，從土面能辨有無之色，然後掘挖。塗至五丈許，方始得煤。初見煤端時，毒氣灼人。有將巨竹鑿去中，尖銳其末，插入炭中，其毒煙從竹中透上。人從其下施鑷拾取者，或一井而下，炭縱橫廣有，則隨其左右闊取。其上支板，以防壓崩耳。

凡煤炭取空而後，以土填實其井，經二、三十年後，其下煤複生長，取之不盡，其底及四周石卵，土人名曰銅炭者，取出燒皂礬與硫

黃。（詳後款）。凡石卵單取硫黃者，其氣薰甚，名曰臭煤，燕京房山、固安，湖廣荊州等處間有之。

凡煤炭經焚而後，質隨火神化去，總無灰滓。蓋金與土石之間，造化別現此種雲。凡煤炭不生茂草盛木之鄉，以見天心之妙。其炊爨功用所不及者，唯結腐一種而已（結豆腐者用煤爐則焦苦）。

礬石 白礬

凡礬，燔石而成。白礬一種，亦所在有之，最盛者山西魯、南直元為等州。值價低賤，與寒水石相仿。然煎水極沸，投礬化三，以之渠染物，則固結膚膜之間，外水永不入，故製糖餞與染畫紙、紅紙者需之。其末幹撒，又能臨浸淫惡水，故濕創家亦急需之也。

凡白礬，掘土取磊塊石，層疊煤炭餅鍛練，如燒石灰樣。火候已足，冷定入水。煎水極沸時，盤中有濺溢如物飛出，俗名蝴蝶礬者，則礬成候。煎濃之後，入水缸內澄。其上隆結田弔執，潔白異常；其沉下者曰缸礬；輕虛如棉絮者曰柳絮礬。燒汁至盡，白如雪者，謂之巴石。方藥家煨過用者曰枯礬雲。

青礬 紅礬 黃礬 膽礬

凡皂、紅、黃礬，皆出一種而成，變化其質。取煤炭外礦石（俗名銅炭）子，每五百斤入爐，爐內用煤炭餅（自來風不用鼓鞴者）千餘斤，周圍包裹此石。爐外砌築土牆圈圍，爐巔空一圓孔，如茶碗口大，透炎直上，孔傍以礬滓厚罨（此滓不知起自何世，欲作新爐者，

非舊滓罨蓋則不成）。然後從底發火，此火度經十日方熄。其孔眼時有金色光直上（取硫，詳後款）。

煨經十日後，冷定取出。半酥雜碎者另揀出，名曰時礬，為煎礬紅用。其中精粹如礦灰形者，取入缸中，浸三個時，澆入釜中煎煉。每水十石，煎至一石，火候方足。煎幹之後，上結皆佳好皂礬，下者為礬滓（後爐用此蓋）。此皂礬染家必需用，中國煎者亦惟五、六所。原石五百斤，成皂礬二百斤，其大端也。其揀出時礬（俗又名雞屎礬），每斤入黃土四兩，入罐熬煉，則成礬紅。圪墁及油漆家用之。

其黃礬所出又奇甚，乃即煉皂礬爐側土牆，春夏經受火石精氣，至霜降、立冬之交，冷靜之時，其牆上自然爆出此種，如淮北磚牆生焰硝樣。刮取下來，名曰黃礬，染家用之。金色淡者，塗炙，立成紫赤也。其黃礬自外國來，打破，中有金絲者，名曰波斯礬。另是一種。

又山陝燒取硫黃山上，其滓棄地，二、三年後，雨水浸淋，精液流入溝麓之中，自然結成皂礬。取而貨用，不假煎煉。其中色佳者，人取以混石膽雲。石膽一名膽礬者，亦出晉隰等州，乃山石穴中自結成者，故綠色帶寶光。燒鐵器淬於膽礬水中，即成銅色也。《本草》載礬雖五種，並未分別原委。其昆侖礬狀如黑泥，鐵礬狀如赤石脂者，皆西域產也。

硫磺

凡硫黃，乃燒石承液而結就。著書者誤以焚石為礬石，遂有礬液之說。然燒取硫黃石，半出特生白石，半出煤礦燒礬石。此礬液之說所由混也。又言中國有溫泉處必有硫黃，今東海廣南產硫黃處又無溫泉，此因溫泉水氣似硫黃，故意度言之也。

凡燒硫黃石與煤礦同形。掘取其石，用煤炭餅包裹叢架，外築土作爐。炭與石皆載千斤於內，爐上用燒硫舊渣罨蓋，中頂隆起，透一圓孔，其中火力到時，孔內透出黃焰金光。先教陶家燒一鉢盂，其盂當中隆起，邊弦捲成魚袋樣，覆於孔上。石精感受火神，化出黃光飛走，遇盂掩住，不能上飛，則化成汁液，靠著盂底，其液入弦袋之中，其弦又透小眼，流入冷道灰槽小池，則凝結而成硫黃矣。

其炭煤礦石燒取皂礬者，當其黃光上走時，仍用此法掩蓋，以取硫黃，得硫一斤，則減去皂礬三十餘斤，其礬精華已結硫黃，則枯滓遂為棄物。

凡火藥，硫為純陽，硝為純陰，兩精逼合，成聲成變，此乾坤幻出神物也。

硫黃不產北狄，或產而不知煉取，亦不可知。至奇炮出於西洋與紅夷，則東徂西數萬里，皆產硫黃之地也。其琉球土硫黃，廣南水硫黃，皆誤記也。

砒石

凡燒砒霜質料，似土而堅，似石而碎，穴土數尺而取之。江西信郡、何南信陽州皆有砒井，故名信石。近則出產獨盛衡陽，一廠有造至萬鈞者。凡砒石井中，其上常有濁綠水，先絞水盡，然後下鑿。

砒有紅、白兩種，各因所出原石色燒成。凡燒砒，下鞠土窯，納石其上，上砌曲突，以鐵釜倒懸覆突口。其下灼炭舉火，其煙氣從曲突內熏貼釜上。度其已貼一層，厚結寸許，下複熄火，待前煙冷定，又舉次火，熏貼如前。一釜之內，數層已滿，然後提下，毀釜而取砒。故今砒底有鐵沙，即破釜滓也。凡白砒止此一法。紅砒則分金爐內銀銅惱氣有閃成者。

凡燒砒時，立者必於上風十餘丈外。下風所近，草木皆死。燒砒之人，經兩載即改徙，否則鬚髮盡落。此物生人食過分釐立死。然每歲千萬金錢速售不滯者，以晉地菽麥必用拌種，且驅田中黃鼠害；寧紹郡稻田必用蘸秧根，則豐收也。不然，火藥與染銅需用能幾何哉！

膏液第十二

宋子曰：天道平分晝夜，而人工繼晷以襄事，豈好勞而惡逸哉？使織女燃薪，書生映雪，所濟成何事也？草木之實，其中韞藏膏液，而不能自流。假媒水火，馮借木石，而後傾註而出焉。此人巧聰明，不知於何稟度也。

人間負重致遠，恃有舟車。乃車得一銖而輾轉，舟得一石而罅完，非此物之為功也不可行矣。至菹蔬之登釜也，莫或膏之，猶啼兒之失乳焉。斯其功用一端而已哉？

油品

凡油，供饌食用者，胡麻（一名脂麻）、菜菔子、黃豆、菰菜子（一名白菜）為上，蘇麻（形似紫蘇，粒大於胡麻）、芸苔子次之（江南名菜子），搯子（其樹高丈餘，子如金罌子，去肉取仁）次之，莧菜子次之，大麻仁（粒如胡荽子，剝取其皮，為律索用者）為下。

燃燈，則柏仁內水油為上，芸苔次之，亞麻子（陝西所種，俗名壁虱脂麻，氣惡不堪食）次之，棉花子次之，胡麻次之（燃燈最易竭），桐油與柏混油為下（桐油毒氣熏人，柏油連皮膜則凍結不清）。

造燭，則柏皮油為上，蓖麻子次之，柏混油每斤入白蠟凍結次之，白蠟結凍諸清油又次之，樟樹子油又次之（其光不減，但有避香氣者），冬青子油又次之（韶郡專用，嫌其油少，故列次）。北土廣用牛油，則為下矣。

凡胡麻與蓖麻子、樟樹子，每石得油四十斤。萊菔子每石得油二十七斤（甘美異常，益人五臟）。芸苔子每石得三十斤，其耨勤而地沃、榨法精到者，仍得四十斤（陳曆一年，則空內而無油）。搯子每石得油一十五斤（油味似豬脂，甚美，其枯則止可種火及毒魚用）。桐子仁每石得油三十三斤。柏子分打時，皮油得二十斤、水油得十五斤，混打時共得三十三斤（此須絕淨者）。冬青子每石得油十二斤。黃豆每石得油九斤（吳下取油食後，以其餅充豕糧）。菰菜子每石得油三十斤（油出清如綠水）。棉花子每百斤得油七斤（初出甚黑濁，澄半月清甚）。莧菜子每石得油三十斤（味甚甘美，嫌性冷滑）。亞麻、大麻仁每石得油二十餘斤。此其大端，其他未窮究試驗、與夫一方已試而他方未知者，尚有待雲。

法具

凡取油，榨法而外，有兩鑊煮取法，以治蓖麻與蘇麻；北京有磨法，朝鮮有舂法，以治胡麻。其餘則皆從榨出也。凡榨，木巨者圍必合抱，而中空之，其木樟為上，檀與杞次之（杞木為者妨地濕則速朽）。此三木者脈理迴圈結長，非有縱直文，故竭力揮椎，實尖其中，而兩頭無壅拆之患，他木有縱文者不可為也。中土江北少合抱木者，則取四根合併為之，鐵箍裹定，橫拴串合，而空其中，以受諸質，則散木有完木之用也。凡開榨，空中其量隨木大小，大者受一石有餘，小者受五鬥不足。

凡開榨，闢中，鑿劃平槽一條，以宛鑿入中，削圓上下，下沿鑿一小孔，[左犀右刀]一小槽，使油出之時流入承藉器中。其平槽長三、四尺，闊三、四寸，視其身而為之，無定式也。實槽尖與枋，唯擅木、柞子木兩者宜為之，他木無望焉。其尖過斤斧而不過刨，蓋欲其澀，不欲其滑，懼報轉也。撞木與受撞之尖皆以鐵圈裹首，懼報散也。

榨具已整理，則取諸麻、菜子入釜，文火慢炒（含柏桐之類屬樹木生者，皆不炒而碾蒸），透出香氣，然後碾碎受蒸。凡炒諸麻、菜子，宜鑄平底鍋，深止六寸者，投子仁於內，翻拌最勤。若釜底太深，翻拌疏慢，則火候交傷，減喪油質。炒鍋亦斜安竈上，與蒸鍋大異。

凡碾埋槽土內（木為者以鐵片掩之），其上以木竿銜鐵陀，兩人對舉而推之。資本廣者則砌石為牛碾，一牛之力可敵十人。亦有不受碾而受磨者，則棉子之類是也。

既碾而篩，擇粗者再碾，細者則入釜甑受蒸。蒸氣騰足，取出，以稻秸與麥秸包裹如餅形。其餅外圈箍，或用鐵打成，或破篾紋刺而成，與榨中則寸相穩合。

凡油原因氣取，有生於無。出甑之時，包裹怠緩，則水火鬱蒸之氣遊走，為此損油。能者疾傾、疾裹而疾箍之，得油之多，訣由於此。榨工有自少至老而不知者。包裹既定，裝入榨中，隨其量滿，而流泉出焉矣。包內油出滓存，名曰枯餅。凡胡麻、萊菔、芸苔諸餅，皆重新碾碎，篩去桔芒，再蒸、再裹而再榨之，初次得油二分，二次得油一分。若柏、桐諸物，則一榨已盡流出，不必再也。

若水煮法，則並用兩釜。將蓖麻、蘇麻子碾碎，入一釜中，註水滾煎，其上浮沫即油。以杓掠取，傾於幹釜內，其下慢火熬幹水氣，油

即成矣。然得油之數畢竟減殺。北磨麻油法，以粗麻布袋揅紋，其法再詳。

皮油

凡皮油造燭，法起廣信郡。其法取潔淨柏子，囪圖入釜甑蒸，蒸後傾於臼內受舂。其臼深約尺五寸。碓以石為身，不用鐵嘴；石取深山結而膩者，輕重斫成限四十斤，上嵌衡木之上而舂之。其取膜上油盡脫骨而紛落，挖起，篩於盤內，再蒸，包裹入榨，皆同前法。皮油已落盡，其骨為黑子。用冷膩小石磨不懼火煨者（此磨亦從信郡深山覓取），以紅火矢圍壅煨熱，將黑子逐把灌入疾磨。磨破之時，風扇去其黑殼，則其內完全白仁，與梧桐子無異。將此碾、蒸、包裹，入榨，與前法同。榨出水油，清亮無比，貯小盞之中，獨根心草燃至天明，蓋諸清油所不及者。入食饌即不傷人，恐有忌者，寧不用耳。

其皮油造燭，截苦竹筒兩破，水中煮漲（不然則粘帶），小篾箍勒定，用鷹嘴鐵杓輓油灌入，即成一枝。插心於內，頃刻凍結，捋箍開筒而取之。或削棍為模，裁紙一方，捲於其上，而成紙筒，灌入亦成一燭。此燭任置風塵中，再經寒暑，不敝壞也。

殺青第十三

宋子曰：物象精華，乾坤微妙，古傳今而華達夷，使後起含生，目授而心識之，承載者以何物哉？君與民通，師將弟命，馮借咕咕口語，其與幾何？持寸符，握半捲，終事詮旨，風行而冰釋焉。覆載之間之借有楮先生也，聖頑咸嘉賴之矣。身為竹骨與木皮，殺其青而白

乃見，萬捲百家，基從此起。其精在此，而其粗效於障風護物之間。事已開於上古，而使漢、晉時人擅名記者，何其陋哉！

紙料

凡紙質，用楮樹（一名穀樹）皮與桑穰、芙蓉模諸物者為皮紙，用竹麻者為竹紙。精者極其潔白，供書文、印文、柬啟用；粗者為火紙、包裹紙。所謂殺青，以斬竹得名；汗青以煮瀝得名；簡即已成紙名。乃煮竹成簡，後人遂疑削竹片以紀紀事，而又誤疑韋編為皮條穿竹紮也。奏火未經時，書籍繁甚，削竹能藏幾何？如西番用貝樹造成紙葉，中華又疑以貝葉書經典，不知樹葉離根即焦，與削竹同一可晒也。

造竹紙

凡造竹紙，事出南方，而閩省獨專其盛。當筍生之後，看視山窩深淺，其竹以將生枝葉者為上料。節界芒種，則登山砍伐，截斷五、七尺長，就於本山開塘一口，註水其中漂浸。恐塘水有涸時，則用竹棍通引，不斷瀑流註入。浸至百日之外，加功槌洗，洗去粗殼與青皮（是名殺青），其中竹穰形同苧麻樣。用上好石灰化汁塗漿，入槁桶下煮，火以八日八夜為率。

凡煮竹，下鍋用徑四尺者，鍋上泥與石灰捏弦，高闊如廣中煮鹽牢盆樣，中可栽水十餘石。上蓋槁桶，其圍丈五尺，其徑四尺餘。蓋定受煮，八日已足。歇火一日，揭槁取出竹麻，入清水漂塘之內洗淨。其塘底面、四維皆用木板合縫砌完，以妨泥汙（造粗紙者不須為此）。洗淨，用柴灰漿過，再入釜中，其上按平，平鋪稻草灰寸許。

桶內水滾沸，即取出別桶之中，仍以灰汁淋下。倘水冷，燒滾再淋。如是十餘日，自然臭爛。取出入臼受舂（山國皆有水碓），舂至形同泥面，傾入槽內。

凡抄紙槽，上合方半，尺寸闊狹，槽視簾，簾視紙。竹麻已成，槽內清水浸浮其面三寸許，入紙藥水汁於其中（形同桃竹葉，方語無定名），則水幹自成潔白。凡抄紙簾，用刮磨絕細竹絲編成。展捲張開時，下有縱橫架匡。兩手持簾入水，蕩起竹麻，入於簾內。厚薄由人手法，輕蕩則薄，重蕩則厚。竹料浮簾之頃，水從四際淋下槽內，然後覆簾，落紙於板上，疊積千萬張。數滿，則上以板壓，俏繩入棍，如榨酒法，使水氣淨盡流幹。然後，以輕細銅鑷逐張揭起、焙乾。凡焙紙，先以土磚砌成夾巷，下以磚蓋巷地面，數塊以往，即空一磚。火薪從頭穴燒發，火氣從磚隙透巷，外磚盡熱。濕紙逐張貼上焙乾，揭起成帙。

近世闊幅者，名大四連，一時書文貴重。其廢紙，洗去朱墨污穢，浸爛，入槽再造，全省從前煮浸之力，依然成紙，耗亦不多。南方竹賤之國，不以為然。北方即寸條片角在地，隨手拾取再造，名曰還魂紙。竹與皮，精與粗，皆同之也。若火紙、糙紙，斬竹煮麻，灰漿水淋，皆同前法，唯脫簾之後，不用烘焙，壓水去濕，日曬成幹而已。

盛唐時，鬼神事繁，以紙錢代焚帛（北方用切條，名曰板錢），故造此者，名曰火紙。荊楚近俗，有一焚侈至千斤者。此紙十七供冥燒，十三供日用。其最粗而厚者，名曰包裹紙，則竹麻和宿田晚稻稿所為也。若鉛山諸邑所造束紙，則全用細竹料厚質蕩成，以射重價。最上者曰官束。富貴之家，通刺用之，其紙敦厚而無筋膜；染紅為吉束，則先以白礬水染過，後上紅花汁雲。

造皮紙

凡楮樹取皮，於春末厚初剝取。樹已老者，就根伐去，以土蓋之。來年再長新條，其皮更美。凡皮紙，楮皮六十斤，仍入絕嫩竹麻四十斤，同塘漂浸；同用石灰漿塗，入釜煮糜。近法省嗇者，皮、竹十七而外，或入宿田稻十三，用藥得方，仍成潔白。凡皮料堅固紙，其縱文扯斷如綿絲，故曰綿紙。衡斷且費力。其最上一等，供用大內糊窗格者，曰縹紗紙。此紙自廣信郡造，長過七尺，闊過四尺。五色顏料，先滴色汁，槽內和成，不由後染。其次曰連四紙。連四中最白者曰紅上紙。皮名而竹與稻稿參和而成料者，曰揭呈文紙。芙蓉等皮造者，統曰小皮紙，在江西則曰中夾紙。河南所造，未詳何草木為質，北供帝京，產亦甚廣。又桑皮造者曰桑穰紙，極其敦厚，東浙所產，三吳收蠶種者必用之。凡糊雨傘與油扇，皆用小皮紙。

凡造皮紙長闊者，其盛水槽甚寬，巨簾非一人手力所勝，兩人對舉蕩成。若縹紗，則數人方勝其任。凡皮紙供用畫幅，先用礬水蕩過，則毛茨不起。紙以逼簾者為正面，蓋料即成泥浮其上者，粗意猶存也。朝鮮白硃紙，不知用何質料。倭國有造紙不用簾抄者，煮料成糜時，以巨闊青石覆於抗面，其下爇火，使石發燒。然後用糊刷蘸糜，薄刷石面，居然頃刻成紙一張，一揭而起。其朝鮮用此法與否，不可得知。中國有用此法者，亦不可得知也。永嘉蠲糲紙亦桑穰造。四川薛濤箋，亦芙蓉皮為料煮糜，入芙蓉花末汁。或當時薛濤所指，遂留名至今。其美在色，不在質料也。

五金第十四

宋子曰：人有十等，自王、公至於輿、台，缺一焉，而人紀不立矣。大地生五金，以利用天下與後世，其義亦猶是也。貴者千里一生，促亦五、六百裡而生。賤者舟車稍艱之國，其土必廣生焉。黃金美者，其值去黑鐵一萬六千倍。然使釜、鬻、斤、斧不呈效於日用之間，即得黃金，直高而無民耳。貿遷有無，貨居周官泉府，萬物司命系焉。其分別美惡而指點重輕，孰開其先，而使相須於不朽焉？

黃金

凡黃金為五金之長，熔化成形之後，住世永無變更。白銀入洪爐雖無折耗，但火候足時，鼓鞴而金花閃爍，一現即沒，再鼓則而不現。惟黃金則竭力鼓鞴，一扇一花，愈烈愈現，其質所以貴也。凡中國產金之區，大約百餘處，難以枚舉。山石中所出，大者名馬蹄金，中者名橄欖金、帶胯金，小者為瓜子金。水沙中所出，大者名狗頭金，小者名麩麥金、糠金。平地掘井得者，名面沙金，大者名豆粒金。皆待先淘洗後冶煉而成顆塊。

金多出西南，取者穴山至十餘丈，見伴金石，即可見金。其石褐色，一頭如火燒黑狀。水金多者出雲南金沙江（古名麗水）。此水源出吐番，繞流麗江府，至於北勝州，回環五百餘裡，出金者有數截。又川北潼川等州邑與湖廣沅陵、溆浦等，皆於江沙水中淘沃取金。千百中間有獲狗頭金一塊者，名曰金母，其餘皆麩麥形。入冶煎煉，初出色淺黃，再煉而後轉赤也。儋、崖有金田，金雜沙土之中，不必深求而得，取太頻則不復產，經年淘煉，若有測限。然嶺南夷獠洞穴中，金初出如黑鐵落，深挖數丈得之黑焦石下。初得時咬之柔軟，夫匠有吞竊腹中者，亦不傷人。河南蔡、鞏等州邑，江西樂平、新建等邑，皆平地掘深井取細沙淘煉成，但酬答人功，所獲亦無幾頁耳。大抵赤縣之內，隔千里而一生。《嶺表錄》雲：“居民有從鵝鴨屎中淘出片屑者，或日得一兩，或空無所獲。”此恐妄記也。

凡金質至重。每銅方寸重一兩者，銀照依其則寸增重三錢；銀方寸重一兩者，金照依其則寸增重二錢。凡金性又柔可屈折如枝柳。其高下色，分七青、八黃、九紫、十赤，登試金石上（此石廣信郡河中甚多，大者如鬥，小者如拳，入鵝湯中一者，光黑如漆），立見分明。凡足色金參和偽售者，唯銀可入，餘物無望焉。欲去銀存金，則將其金打成薄片剪碎，每塊以土泥裹塗，入坩鍋〔埚〕中鵬砂熔化，其銀

即吸入土內，讓金流出；以成足色。然後入鉛少許，另入坩鍋內，勾出土內銀，亦毫具在也。

凡色至於金，為人間華美貴重，故人工成箔而後施之。凡金箔，每金七釐造方寸金一千片，粘鋪物面，可蓋縱橫三尺，凡造金箔，既成薄片後，包入烏金紙內，竭力揮椎打成（打金椎，短柄，約重八斤）。凡烏金紙由蘇杭造成。其紙用東海巨竹膜為質；用豆油點燈，閉寒周圍，止留針孔通氣，薰染煙光，而成此紙。每紙一張，打金箔五十度，然後棄去，為藥鋪包朱用，尚未破損，蓋人巧造成異物也。凡紙內打成箔後，先用硝熟貓皮繃急為小方板，又鋪線香灰撒墁皮上，取出烏金紙內箔，覆於其上，鈍刀界畫成方寸。口中屏息，手執輕杖，唾濕而挑起，夾於小紙之中。以之華物，先以熟漆布地，然後粘貼（貼字者多用楮樹漿）。秦中造皮金者，硝擴羊皮使最薄，貼金其上，以使剪裁服飾用。皆煌煌至色存焉。凡金箔粘物，他日敝棄之時，刮削火化，其金仍藏灰內。滴清油數點，伴落聚底，淘洗入爐，毫釐無恙。

凡假借金色者，杭扇以銀箔為質，紅花子油刷蓋，向火熏成。廣南貨物，以蟬蛻殼調水描畫，向火一微炙而就。非真金色也。其金成器物，呈分淺淡者，以黃礬塗染，炭火炸炙，即成赤寶色。然風塵逐漸淡去，見火又即還原耳（黃礬詳《燔石》捲）。

銀

凡銀，中國所出：浙江、福建舊有坑場，國初或採或閉。江西饒、信、瑞三郡，有坑從未開。湖廣則出辰州，貴州則出銅仁，河南則宜陽趙保山、永寧秋樹坡、盧氏高嘴兒、嵩縣馬槽山，與四川會川密勒山、甘肅大黃山等，皆稱美礦。其他難以枚舉。然生氣有限，每逢開

採，數不足，則括派以賠償；法不嚴，則竊爭而釀亂，故禁戒不得不苛。燕、齊諸道，則地氣寒而石骨薄，不產金銀。然合八省所生，不敵雲南之半，故開礦煎銀，唯滇中可永行也。

凡雲南銀礦，楚雄、永昌、大理為最盛，曲靖、姚安次之，鎮沅又次之。凡石山銅中有礦砂，其上現磊然小石，微帶褐色者，分丫成徑路。採者穴土十丈或二十丈，土程不可日月計。尋見土內銀苗，然後得礁砂所在。凡礁砂藏深土，如枝分派別，各人隨苗分徑橫挖而尋之。上檣橫板架土，如枝分派別，各人隨苗分徑橫挖而尋之。上檣橫板架頂，以防崩壓。採工篝燈逐徑施鑊，得礦方止。凡土內銀苗，或有黃色碎石，或土隙石縫有亂絲形狀，此即去礦不遠矣。凡成銀者曰礁，至碎者曰砂，其面分丫若枝形者曰礦，其外包環石塊曰“礦”。“礦”石大者如鬥，小者如拳，為棄置無用物。其礁砂形同煤炭，底襯石而不甚黑。其高下有數等（商民鑿穴得砂，先呈官府驗辦，然後定稅）。出土以鬥量，付與冶工，高者六、七兩一鬥，中者三、四兩，最下一、二兩（其礁砂砂放光甚者，精華洩漏，得銀偏少）。

凡礁砂入爐，先行揀淨淘洗。其爐，土築巨墩，高五尺許，底鋪瓷屑、炭灰。每爐受礁砂二石。用慄木炭二百斤，周遭叢架。靠爐砌磚牆一朵，高闊皆丈餘。風箱安置牆背，合兩三人力，帶拽透管通風。用牆以抵炎熱，鼓鞴之人方克安身。炭盡之時，以長鐵叉添入。風火力到，礁砂融化成團。此時，銀隱鉛中，尚未出脫。計礁砂二石熔出團約重百斤。冷定取出，另入分金爐（一名蝦蟆爐）內，用松木炭匝圍，透一門以辨火色，其爐或施風箱，或使交簷。火熱功到，鉛沉下為底子（其底已成陀僧樣，別入爐煉，又成扁擔鉛）。頻以柳枝門隙入內燃照，鉛氣淨盡，則世寶凝然成象矣。此初出銀，亦名生銀，傾定無絲紋。即再經一火，當中止現一點圓星，滇人名曰茶經。跡後入銅少許，重以鉛力熔化，然後入槽成絲（絲必傾槽而形，以四圍匡住，寶氣不橫溢走散）。其楚雄所出又異，彼硃砂鉛氣甚少，向諸郡購鉛佐煉。每礁百斤，先坐鉛二百斤於爐內，然後煽煉成團。其再入

蝦蟆爐沉鉛結銀，則同法也。此世寶所生，更無別處。方書、本草，無端妄想妄註，可厭之甚。

大抵坤元精氣，出金之所，三百裡無影；出英制所，三百裡無金。造物之情，亦大可見。其賤役掃刷泥塵，入水漂淘而煎者，名曰淘釐鎚。一日功勞，輕者所獲三分，重者倍之。其銀俱日用剪、斧口中委餘，或鞋底粘帶布於衢市，或宇掃屑棄於河沿。其中必有焉，非淺浮土面能生此物也。

凡銀為世用，惟紅銅與鉛兩物可入成偽。然當其合瑣碎而成銀錠，去疵偽而造精純，高爐火中，坩鍋足煉。撒硝少許，而銅、鉛盡滯鍋底，名曰銀鏽。其灰池中敲落者，名曰爐底。將鏽與底同入分金爐內，填火土甑之中，其鉛先化，就低溢流，而銅與粘帶餘銀，用鐵條逼就分撥，井然不紊。人工、天工亦見一斑雲。爐式並具於左。

附：硃砂銀

凡虛偽方士以爐火惑人者，唯硃砂銀愚人易惑。其法以投鉛、硃砂與白銀等分，入罐封固，溫養三七日後，砂盜銀氣，煎成至寶。揀出其銀，形存神喪，塊然枯物。入鉛煎時，逐火輕折，再經數火，毫忽無存。折去砂價、炭資，愚者貪惑猶不解。並志於此。

銅

凡銅供世用，出山與出爐止有赤銅。以爐甘石或倭鉛參和，轉色為黃銅，以砒霜等藥煉為白銅；礬、硝等藥制煉為青銅；廣錫參和為響銅；倭鉛和寫為鑄銅。初質則一味紅銅而已。

凡銅坑所在有之。《山海經》言：出銅之山四百三十七。或有所考據也。今中國供用者，西自四川、貴州為最盛，東南間自海舶來，湖廣武昌、江西廣信皆饒銅穴。其衡、瑞等郡，出最下品，曰蒙山銅者，或入冶鑄混入，不堪升煉成堅質也。

凡出銅山夾土帶石，穴鑿數丈得之，仍有“礦”包其外。“礦”狀如薑石而有銅星，亦名銅璞，煎煉仍有銅流出，不似銀“礦”之為棄物。凡銅砂在“礦”內，形狀不一，或大或小，或光或暗，或如鍮石，或如薑鐵。淘洗去土滓，然後入爐煎煉，其薰蒸傍溢者，為自然銅，亦曰石髓鉛。

凡銅質有數種：有全體皆銅，不夾鉛、銀者，洪爐單煉而成。有與鉛同體者，其煎煉爐法，傍通高低二孔，鉛質先化從上孔流出，銅質後化從下孔流出。東夷銅又有托體銀礦內者，入爐煉時，銀結於面，銅沉於下。商舶漂入中國，名曰日本銅。其形為方長板條。漳郡人得，有以爐再煉取出零銀然後寫成薄餅如川銅一樣貨賣者。

凡紅銅升黃色為錘鍛用者，用自風煤炭（此煤碎如粉，泥糊作餅，不用鼓風，通紅則自晝達夜。江西則產袁郡及新喻邑）百斤灼於爐內，以泥瓦罐載銅十斤，繼入爐甘石六斤，坐於爐內，自然熔化。後人因爐甘石煙洪飛損，改用倭鉛。每紅銅六斤，入倭鉛四斤，先後入罐熔化。冷定取出，即成黃銅，唯人打造。

凡用銅造響器，用出山廣錫無鉛氣者入內。鉦（今名鑼）、鐃（今名銅鼓）之類，皆紅銅八斤，入廣錫二斤；鐃、鈸，銅與錫更加精煉。凡鑄器，低者紅銅、倭鉛均平分兩，甚至鉛六銅四；高名三火黃銅、四火熟銅，則銅七而鉛三也。

凡造低偽銀者，唯本色紅銅可入。一受倭鉛、砒、礬等氣，則永不和合。然銅入銀內，使白色頓成紅色，洪爐再鼓，則清濁浮沉立分，至於淨盡雲。

附：倭鉛

凡倭鉛，古書本無之，乃近世所立名色。其質用爐甘石熬煉而成。繁產山西太行山一帶，而荊、衡為次之。每爐甘石十斤，裝載入一泥罐內，封裹泥固，以漸研幹，勿使見火拆裂。然後，逐層用煤炭餅墊盛，其底鋪薪，發火煨紅，罐中爐甘石熔化成團。冷定，毀罐取出。每十耗去其二，即倭鉛也。此物無銅收伏，入火即成煙飛去。以其似鉛而性猛，故名之曰“倭”雲。

鐵

凡鐵場，所在有之。其質淺浮土面，不生深穴，繁生平陽崗埠，不生峻嶺高山。質有土錠、碎砂數種。凡土錠鐵，土面浮出黑塊，形似秤錘，遙望宛然如鐵，撚之則碎土。若起冶煎煉，浮者拾之，又乘雨濕之後牛耕起土，拾其數寸土內者。耕墾之後，其塊逐日生長，愈用不窮。西北甘肅，東南泉郡，皆錠鐵之藪也。燕京、遵化與山西平陽，則皆砂鐵之藪也。凡砂鐵，一拋土模，即現其形，取來淘洗，入爐煎煉，熔化之後，與錠鐵無二也。

凡鐵分生、熟：出爐未炒則生，既炒則熟。生熟相和，煉成則鋼。凡鐵爐，用鹽做造，和泥砌成，其爐多傍山穴為之，或用巨木匡圍。塑造鹽泥，窮月之力，不容造次。鹽泥有罅，盡棄全曆。凡鐵一爐載土二千餘斤，或用硬木柴，或用煤炭，或用木炭，南北各從利便。扇爐風箱必用四人、六人帶拽。土化成鐵之後，從爐腰孔流出。爐孔先用泥塞。每旦晝六時，一時出鐵一陀。既出，即叉泥塞，鼓風再熔。

凡造生鐵為冶鑄用者，就此流成長條、圓塊範內取用。若造熟鐵，則生流出時，相連數尺內，低下數寸，築一方塘，短牆抵之。其鐵流入塘內，數人執持柳木棍排立牆上，先以汙潮泥曬於。春篩細羅如

面，一人疾手撒，眾人柳棍疾攪，即時炒成熟鐵。其柳棍每炒一次折二、三寸，再有則又更之。炒過稍冷之時，或有就塘內斬劃成方塊者。或有提出揮椎打圓後貨者。若瀏陽諸冶，不知出此也。

凡鋼鐵煉法，用熟鐵打成薄片，如指頭闊，長寸半許，以鐵片束包尖緊，生鐵安置其上（廣南生鐵名墮子生鋼者妙甚），又用破草履蓋其上（粘帶泥土者，故不速化），泥塗其底下。洪爐鼓鑪，火力到時，生鋼先化，滲淋熟鐵之中，兩情投合。取出加錘，再煉再錘，不一而足。俗名團鋼，亦曰灌鋼者是也。

其倭夷刀劍，有百煉精純、置日光簷下則滿室輝曜者，不用生熟相和煉，又名此鋼為下乘雲。夷人又有以地溲淬刀劍者（地溲，乃石腦油之類，不產中國），雲鋼可切玉，亦未之見也。凡鐵內有便處不可打者名鐵核，以香油塗之即散。凡產鐵之陰，其陽出慈石，第有數處，不儘然也。

錫

凡錫，中國偏出西南郡邑，東北寡生。古書名錫為“賀”者，以監賀郡產錫最盛而得名也。今衣被天下者，獨廣西南丹、河池二州，居其十八，衡、永則次之。大理、楚雄即產錫甚盛，道遠難致也。

凡錫有山錫、水錫兩種。山錫中又有錫瓜、錫砂兩種。錫瓜塊大如小瓠，錫砂如豆粒，皆穴土不甚深而得之。間或土中生脈充牣，至山中自頽，恣人拾取者。水錫，衡、永出溪中，廣西則出南丹州河內。其質黑色，粉碎如重羅面。南丹河出者，居民旬前從南淘至北，旬後又從北淘至南，愈經淘取，其砂日長，百年不竭。但一日功勞，淘取

煎煉，不過一斤。會計爐炭資本，所獲不多也。南丹出錫出山之陰，其方無水淘洗，則接連百竹為規，從山陽規水淘洗土滓，然後入爐。

凡煉煎亦用洪爐。入砂數百斤，叢架木炭亦數百斤，鼓鞴熔化。火力已到，砂不即熔，用鉛少許勾引，方始沛然流注。或有用人家炒錫剩灰勾引者。其爐底炭末、瓷灰鋪作平池，傍安鐵管小槽道，熔時流出爐外低池。其質初出潔白，然過剛，承錘即拆裂。入鉛制柔，方充造器用。售者雜鉛太多，欲取淨則熔化，入醋淬八、九度，鉛盡化灰而去。出錫唯此道。方書雲馬齒莧取草錫者，妄言也。渭砒為錫苗者，亦妄言也。

鉛

凡產鉛山穴，繁於銅、錫。其質有三種：一齣銀礦中，包孕白銀，初煉和銀成團，再煉脫銀沉底，曰銀礦鉛。此鉛雲南為盛。一齣銅礦中，入洪爐煉化，鉛先出，銅後隨，曰銅山鉛。此鉛貴州為盛。一齣單生鉛穴，取者穴山石，挾油燈尋脈，曲折如採銀礦。取出淘洗煎煉，名曰草節鉛。此鉛蜀中嘉、利等州為盛。其餘雅州出釣腳鉛，形如皂莢子，又如蝌斗子，生山澗沙中；廣信郡上饒、饒郡樂平出雜銅鉛；劍州出陰平鉛，難以枚舉。

凡銀礦中鉛，煉鉛成底，煉底複成鉛。草節鉛單入烘爐煎煉，爐傍通管，注入長條土槽內，俗名扁擔鉛，亦曰出山鉛，所以別於凡銀爐內頻經煎煉者。凡鉛，物值雖賤，變化殊奇：白粉、黃丹，皆其顯現，操銀、底於精純，勾錫成其柔軟，皆鉛力也。

附：胡粉

凡造胡粉，每鉛百斤，溶化，削成薄片，捲作筒，按木甑內，甑下甑中各安醋一瓶，外以鹽泥固濟，紙糊甑縫。安火四兩，養之七日。期足啟開，鉛片皆生霜粉，掃入水缸內。未生霜者，入甑依舊再養七日，再掃，以質盡為度。其不盡者留作黃丹料。每掃霜一斤，入豆粉二兩、蛤粉四兩，缸內攪勻，澄去清水，用細灰按成溝，紙隔數層，置粉與上。將幹，截成瓦定形，或如磊塊。待幹收貨。此物古因辰、韶諸郡專造，古曰韶粉（俗誤朝粉）。今則各省直饒為之亦。其質入丹青。則白不減；搗婦人頰，能使本色轉青。胡粉投入炭爐中，仍還熔化為鉛，所謂色盡歸皂者。

附：黃丹

凡炒鉛丹，用鉛一斤、土硫磺十兩、硝石一兩。熔鉛成汁，下醋點之。滾沸時，下硫一塊；少頃，入硝少許；沸定，再點醋。依前漸下硝、黃。待為末，則成丹亦。其胡粉殘剩者，用硝石、礬石炒成丹，不復用醋也。欲丹還鉛，用蔥白汁拌黃丹慢炒，金汁出時，傾出即還鉛矣。

佳兵第十五

宋子曰：兵非聖人之得已也。虞舜在為五十載，而有苗猶弗率。明王聖帝，誰能去兵哉？“弧矢之利，以威天下”，其來尚矣。為老氏者，有葛天之思焉。其詩有曰：“佳兵者，不祥之器”，蓋言慎也。火藥機械之竅，其先鑿自西番與南裔，而後乃及於中國。變幻百出，日

盛月新。中國至今日，則即戎者以為第一義。豈其然哉？雖然，生人縱有巧思，烏能至此極也！

弧矢

凡造弓，以竹與牛角為正中幹質（東北夷無竹，以柔木為之），桑枝木為兩梢。弛則竹為內體，角護其外；張則角向內而竹居外。竹一條而角兩接。桑梢則其末刻鏤以受弦彊。其本則貫插接筍於竹丫，而光削一面以貼角。

凡造弓，先削竹一片（竹宜秋冬伐，春夏則朽蛀），中腰微亞小，兩頭差大，約長二尺許，一面粘膠靠角，一面鋪置牛筋與膠而固之；牛角當中牙接（北虜無修長牛角，則以羊角四接而束之；廣弓則黃牛明角亦用，不獨水牛也）。固以筋膠，膠外固以樺皮，名曰暖靶。凡樺木，關外產遼陽，北土繁生遵化，西陲繁生臨洮郡，閩、廣、浙亦皆有之。其皮護物，手握如軟綿，故弓靶所必用。即刀柄與槍幹亦需用之。其最薄者則為刀劍鞘室也。

凡牛脊梁每隻生筋一方條，約重三十兩。殺取曬乾，複浸水中，板破如苕麻絲。胡虜無蠶絲，弓弦處皆糾合此物為之。中華則以之鋪護弓幹，與為棉花彈弓弦也。凡膠，乃魚脬、雜腸所為，煎治多屬甯國郡。其東海石首魚，浙中以造白鰲者，取其脬為膠，堅固過於金鐵。北虜取海魚脬煎成，堅固與中華無異，種性則別也。天生數物，缺一而良弓不成，非偶然也。

凡造弓，初成坯後，安置室中梁閣上，地面勿離火意。促者旬日，多者兩月，透幹其津液，然後取下磨光，重加筋膠與漆，則其弓良甚。貨弓之家，不能俟日足者，則他日解釋之患因之。

凡弓弦，取食柘葉蠶繭，其絲更堅韌。每條用絲線二十餘根作骨，然後用線橫纏緊約。纏絲分三停，隔七寸許則空一、二分不纏，故弦不張弓時，可折疊三曲而收之。往者北虜弓弦，盡以牛筋為質，故夏月雨霧，妨其解脫，不相侵犯。今則絲弦亦廣有之。塗弦或用黃蠟，或不用亦無害也。凡弓兩弣系[弓區]處，或切最厚牛皮，或削柔木如小棋子，釘粘角端，名曰墊弦，義同琴軫。放弦歸返時，雄力向內，得此而抗止，不然則受損也。

凡造弓，視人力強弱為輕重：上力輓一百二十斤，過此則為虎力，亦不數出；中力減十之二、三；下力及其半。彀滿之時，皆能中的。但戰陣之上，洞胸徹背，功必歸於輓強者。而下力倘能穿楊貫風，則以巧勝也。凡試弓力，以足踏弦就地，秤鉤搭掛弓腰，弦滿之時，推移秤錘所壓，則知多少。其初造料分兩，則上力輓強者，角與竹片削就時，約重七兩；筋與膠、漆與纏約絲繩，約重八錢。此其大略。中力減十分之一、二，下力減十之二、三也。

凡成弓，藏時最嫌濕（徽氣先南後北：嶺南穀雨時，江南小滿，江北六月，燕齊七月，然淮揚徽氣獨盛）。將土家或置烘廚烘箱，日以炭火置其下（春秋霧雨皆然，不但徽氣）；小卒無烘廚，則安頓竈突之上。稍怠不勤，立受朽解之患也（近歲命南方諸省造弓解北，紛紛駁回，不知離火即壞之故。亦無人陳說本章者）。

凡箭筈，中國南方竹質，北方荏柳質，北虜樺質，隨方不一。竿長二尺，鏃長一寸，其大端也。凡竹箭，削竹四條或三條，以膠粘合，過刀光削而圓成之。漆絲纏約兩頭，名曰“三不齊”箭桿。浙與廣南有生成箭竹不破合者。柳與樺桿，則取彼圓直枝條而為之，微費刮削而成也。凡竹箭其體自直，不用矯揉。木桿則燥時必曲，削造時以數寸之木，刻槽一條，名曰箭端，將木桿逐寸戛拖而過，其身乃直。即首尾輕重，亦由過端而均停也。

凡箭，其本刻街口以駕弦，其末受鏃。凡鏃，冶鐵為之（《禹貢》磐石乃方物，不適用），北虜制如桃葉槍尖，廣南黎人矢鏃如平面鐵

鏹，中國則三棱錐象也。響箭則以寸木空中錐眼為竅，矢過招風而飛鳴，即莊子所謂“矢”也。

凡箭行端斜與疾慢，竅妙皆系本端翎羽之上。箭本近銜處，剪翎直貼三條，其長三寸，鼎足安頓，粘以膠，名曰箭羽（此膠亦忌黴濕，故將卒勤者，箭亦時以火烘）。羽以雕膀為上（雕似鷹而大，尾長翅短），角鷹次之，鴟鵂又次之。南方造箭者，雕無望焉，即鷹鵂亦難得之貨，急用塞數，即以雁翎，甚至鵂翎亦為之矣。凡雕翎箭行疾過鷹、鵂翎十餘部而端正，能抗風吹。北虜羽箭多出此料。鷹、鵂翎作法精工，亦恍惚焉。若鵂、雁之質，則釋放之時，手不應心，而遇風斜竄者多亦。南箭不及北，由此分也。

弩

凡弩為守營兵器，不利行政。直者名身，衡者名翼，弩牙發弦者名機，斫木為身，約長二尺許，身之首橫拴度翼。其空缺度一處，去面刻定一分（稍厚則弦發不應發），去背則不論分數。面上微刻直槽一條以盛箭。其翼以柔木一條為者名扁擔弩，力最雄。或一木之下，加以竹片疊承（其竹一片短一片），名三撐弩，或五撐、七撐而止。身下截刻鏤銜弦，其銜傍活釘牙機，上剔發弦。上弦之時，唯力是視。一人以腳踏強弩而弦者，《漢書》名曰蹶張材官。弦送矢行，其疾無與比數。

凡弩弦以苳麻為質，纏繞以鵂翎，塗以黃蠟。其弦上翼則謹，放下仍松，故鵂翎可報首尾於繩內。弩箭羽以箬葉為之。斫破箭本，銜於其中而纏約之。其射猛獸藥箭，則用草烏一味，熬成濃膠，蘸染矢刃。見血一縷，則命即決，人畜同之。凡弓箭強者，行二百餘步；弩

箭最強者，五十步而止，即過咫尺，不能穿魯縞矣。然其行疾則十倍於弓，而人物之深亦倍之。

國朝軍器造神臂弩、克敵弩，皆併發二矢、三矢者。又有諸葛弩，其上刻直槽，相承函十矢，其翼取最柔木為之。另安機木，隨手扳弦而上。機巧雖工，然其力 棉甚，所及二十餘步而已。此民家妨竊具，非軍國器。其山人射猛獸者，名曰窩 弩，安頓交跡之衢，機傍引線，俟獸過代發而射之。一發所獲，一獸而已。

乾

凡干戈，名椎骨，幹與戈相連得名者。後世戰卒、短兵馳騎者更用之。蓋右手執 短刀，則左手執幹以蔽敵矢。古者車戰之上，則有專司執幹並抵同人之受矢者。若雙手執長戈與持戟、槊，則無所用之也。凡幹，長不過三尺，杞柳織成尺徑圈，置於項下，上出五寸，亦銳其端，下則輕竿可執。若盾名中幹，則步卒所持以 蔽矢並拒槊者，俗所謂傍牌是也。

火藥料

火藥火器，今時妄想進身博官者，人人張目而道，著書以獻，未必盡由試驗。然 亦粗載數葉，附於捲內。凡火藥，以消石、硫黃為主，草木灰為輔。消性至陰， 硫性至陽，陰陽兩神物相遇於無隙可容之中，其出也，人物膺之，魂散驚而魄齏 粉。凡消性主直，直擊者消九而硫一；硫性主橫，爆擊者消七而硫三。其佐使之 灰，則青揚、枯

杉、樺根、箬葉、蜀葵、毛竹根、若桔之類，燒使存性，而其中 箬葉為最燥也。

凡火攻有毒火、神火、法火、爛火、噴火。毒火，以白砒，硃砂為君，金汁、銀 鏞、人糞和制；神火，以硃砂、雄黃、雌黃為君；爛火，以硼砂、磁末、牙皂、 奏椒配合。飛火，以硃砂、石黃、輕粉、草烏、巴豆配合。劫營火，則用桐油、 松香。此其大略。其狼糞煙晝黑夜紅，迎風直上，與江豚灰能逆風而熾，皆須試 見而後詳之。

硝石

凡消，華夷皆生，中國則專產西北。若東南販者不給官引，則以為私貨而罪之。消質與鹽同母，大地之下，潮氣蒸成，現於地面。近水而土薄者成鹽，近山而土 厚者成消。以其入水即消熔，故名曰消。長淮以北，節過中秋，即居室之中，隔 日掃地，可取少許，以供煎煉。

凡消三所最多：出蜀中者曰川消，生山西者俗呼鹽消，生山東者俗呼土硝。凡消 刮掃取時（牆中亦或進出），入缸內，水浸一宿，穢雜之物，浮於面上，掠取去 時，然後入釜，註水煎煉，消化水幹，傾於器內，經過一宿，即結成消。其上浮 者曰芒硝，芒長者曰馬牙硝（皆從方產本質幻出），其下猥雜者曰樸消。欲去雜 還純，再入水煎煉。入萊菔數枚同煮熟，傾入盆中，經宿結成白雪，則呼盆消。 凡制火藥，牙消、盆消功用皆同。

凡取消製藥，少者用新瓦焙，多者用土釜焙，潮氣一干，即取研末。凡研消不以 鐵碾入石臼，相激火生，則禍不可測。凡消配定何藥分兩，入黃同研，木灰則從 後增入。凡消既焙之後，經久潮性複生。使用巨炮，多從臨期裝載也。

硫磺 詳見《燐石》捲

凡硫黃，配消而後，火藥成聲。北狄無黃之國，空繁消產，故中國有嚴禁。凡燃 炮，拈消與木灰為引線，黃不入內，入黃則不透關。凡碾黃難碎，每黃一兩，和 消一錢同碾，則立成微塵細末也。

火器

西洋炮。熟銅鑄就，圓形若銅鼓。引入時，半裡之內，人馬受驚死（平地熬引炮 有關捩，前行遇坎方止，點引之人，反走墜入深坑內，炮聲在高頭，放者方不喪 命）。紅夷炮。鑄鐵為之，身長丈許，用以守城。中藏鐵彈並火藥數鬥，飛激二 裡，膺其鋒者為齧粉。凡炮熬引內灼時，先往後坐千鈞力，其位須牆抵住。牆崩 者其常。

大將軍，二將軍（即紅夷之次，在中國為巨物）。佛郎機（水戰舟頭用）。

三眼銃。百子連珠炮。

地雷。埋伏土中，竹管通引，沖土起擊，其身從其炸裂，所謂橫擊，用黃多（引 線用礬油，炮口覆以盆）。

混江龍。漆固皮囊裹炮沉於水底，岸上帶索引機。囊中懸弔火石、火鑷，索機一 動，其中自發。敵舟行過，遇之則敗。然此終癡物也。

鳥銃。凡鳥銃長約三尺，鐵管載藥，嵌盛木棍之中，以便手握。凡錘鳥銃，先以 鐵挺一條大如箸者為冷骨，裹紅鐵錘成。先為三接，介

面熾紅，竭力撞合。合後以四棱鋼錐如箸大者，透轉其中，使極光淨，則發藥無阻滯。其本近身處，管亦大於末，所以容受火藥。每銃約載配消一錢二分、鉛鐵彈子二鐵。發藥不用信引（嶺南制度，有用引者），孔口通內處露消分釐，捶熟苧麻點火。左手握銃對敵，右手發鐵機逼苧火於消上，則一發而去。鳥雀遇於三十步內者，羽肉皆粉碎，五十步外方有完形，若百步則銃力竭矣。鳥槍行遠過二百步，制方仿佛鳥銃，而身長藥多，亦皆倍此也。

萬人敵。凡外郡小邑乘城卻敵，有炮力不具者，即有空懸火炮而癡重難使者，則萬人敵近制隨宜可用，不必拘執一方也。蓋消黃火力所射，千軍萬馬立時糜爛。其法：用宿幹空中泥團，上留小眼，築實消黃火藥，參入毒火、神火，由人變通增損。貫藥安信而後，外以木架匡圍，或有即用木桶而塑泥實其內郭者，其義亦同。若泥團必用木匡，所以妨擲投先碎也。敵攻城時，燃灼引信，拋擲城下。火力出騰，八面旋轉。旋向內時，則城牆抵住，不傷我兵；旋向外時，則敵人馬皆無幸。此為守城第一器。而能通火藥之性、火器之方者，聰明用人。作者不上十年，守土者留心可也。

丹青第十六

宋子曰：斯文千古之不墜也，註玄尚白，其功孰與京哉！離火紅而至黑孕其中，水銀白而至紅呈其變。造化爐錘，思議何所容也！五章遙降，朱臨墨而大號彰；萬捲橫披，黑得朱而天章煥。文房異寶，珠玉何為？至畫工肖象萬物，或取本姿，或從配合，而色色鹹備焉。夫亦依坎附離，而共呈五行變態，非至神孰能與於斯哉？

朱

凡硃砂、水銀、銀朱，原同一物，所以異名者，由精粗老嫩而分也。上好硃砂，出辰、錦（今名麻陽）與西川者，中即孕汞，然不以升煉，蓋光明、箭鏃、鏡而等砂，其價重於水銀三倍，故擇出為硃砂貨鬻；若升汞，反降賤值。唯粗次硃砂，方以升煉水銀，而水銀又升銀朱也。

凡硃砂上品者，穴土十餘丈乃得之。始見其苗，磊然白石，謂之硃砂床。近床之砂，有如雞子大者。其次砂不入藥，只為研供畫用與升煉水銀者。其苗不必白石，其深數丈即得。外床或雜青黃石，或間沙土，土中孕滿，則其外沙石多自折裂。此種砂貴州思、印、銅仁等地最繁，而商州、秦州出亦廣也。

凡次砂取來，其通坑色帶白嫩者，則不以研朱，盡以升汞。若砂質即嫩而煉視欲丹者，則取來時，入巨鐵輾槽中，軋碎如微塵，然後入缸，註清水澄浸。過三日夜，跌取其上浮者，傾入別缸，名曰二朱；其下沉結者，曬乾，即名頭朱也。

凡升水銀，或用嫩白次砂，或用缸中跌出浮面二朱，水和槎成大盤條，每三十斤入一釜內升汞，其下炭質亦用三十斤。凡升汞，上蓋一釜，釜當中留一小孔，釜傍鹽泥緊固。釜上用鐵打成一曲弓溜管，其管用麻繩密纏通梢，仍用鹽泥深固。煨火之時，曲溜一頭插入釜中通氣（插處一絲固密），一頭以中罐註水兩瓶，插曲溜尾於內，釜中之氣達於罐中之水而止。共煨五個時辰，其中砂末盡化成汞，布於滿釜。冷定一日，取出掃下。此最妙玄，化全部天機也。（《本草》胡亂註：鑿地一孔，放碗一個盛水。）

凡將水銀再升朱用，故名曰銀朱。其法或用磬口泥罐，或用上下釜。每水銀一斤，入石亭脂（即硫黃製造者）二斤，同研不見星，炒

作青砂頭，裝於罐內。上用鐵盞蓋定，盞上壓一鐵尺。鐵線兜底捆縛，鹽泥固濟口縫，下用三釘插地鼎足盛罐。打火三炷香久，頻以廢筆蘸水擦盞，則銀自成粉，貼於罐上。其貼口者朱更鮮華。冷定揭出，刮掃取用。其石亭脂沉下罐底，可取再用也。每升水銀一斤，得朱十四兩、次朱三兩五錢。出數借硫質而生。

凡升朱與研朱，功用亦相仿。若皇家貴家畫採，則即同辰錦丹砂研成者，不用此朱也。凡朱，文房膠成條塊，石硯則顯，若磨於錫硯之上，則立成皂汁。即漆工以鮮物採，唯入桐油調則顯，入漆亦晦也。凡水銀與朱，更無他出。其汞海、草汞之說，無端狂妄，耳食者信之。若水銀已升朱，則不可複還為汞，所謂造化之巧已盡也。

墨

凡墨，燒煙凝質而為之。取桐油、清油、豬油煙為者，居十之一；取松煙為者，居十之九。凡造貴墨者，國朝推重徽郡人。或以載油之艱，遣人僦居荊襄、辰沅，就其賤值桐油點煙而歸。其墨他日登於紙上，日影橫射，有紅光者，則以紫草汁浸染燈心而燃炷者也。

凡熬油取煙，每油一斤，得上煙一兩餘。手力捷疾者，一人供事燈盞二百副。若刮取怠緩則煙老，火燃、質料並喪也。其餘尋常用墨，則先將松樹流去膠香，然後伐木。凡松香有一毛淨盡，其煙造墨，終有滓結不解之病。凡松樹流去香，木根鑿一小孔，炷燈緩炙，則通身膏液，就暖傾流而出也。

凡燒松煙，伐松，斬成尺寸；鞠箴為圓屋，如舟中雨篷式，接連十餘丈。內外與介面皆以紙及席糊固完成。隔位數節，小孔出煙，其下掩土砌磚先為通煙道路。燃薪數日，歇冷入中掃刮。凡燒松煙，放火通煙，自頭徹尾。靠尾一、二節者為清煙，取入佳墨為料。中節者為混煙，取為時墨料。若近頭一、二節，只刮取為煙子，貨賣刷印書文家，仍取研細用之。其餘則供漆工墾工之塗玄者。

凡松煙造墨，入水久浸，以浮沉分精慤。其和膠之後，以捶敲多寡分脆堅。其增入珍料與漱金、街麝，則松煙、油煙增減聽人。其餘，《墨經》、《墨譜》，博物者自詳，此不過粗記質料原因而已。

附：胡粉 黃丹 澱花 紫粉 大青 銅綠 石綠 代赭石 石黃

胡粉（至白色。詳《五金》捲）。

黃丹（紅黃色。詳《五金》捲）。

澱花（至藍黃色。詳《五金》捲）。

紫粉（縹紅色。責〔貴〕重者用胡粉、銀朱對和，粗者用染家紅花滓汁為之）。

大青（至青色。詳《珠玉》捲）。

銅綠（至綠色。黃銅打成扳片，醋塗其上，裹藏糠內，微借暖火氣，逐日刮取）。

石綠（詳《珠玉》捲）。

代赭石（殷紅色。處處山中有之，以代郡者為最佳）。

石黃（中黃色，外紫色，石皮內黃，一名石中黃子）。

曲蘖第十七

宋子曰：獄訟日繁，酒流生禍，其源則何辜？祀天追遠，沉吟《商頌》、《周雅》之間，若作酒醴之資曲蘖也，殆聖作而明述矣。惟是五穀菁華變幻，得水而凝，感風而化。供用歧黃者神其名，而堅固食羞者丹其色。君臣自古配合日新，眉壽介而宿痼怯，其功不可殫述。自非炎黃作祖、末流聰明，烏能竟其方術哉？

酒母

凡曲，麥、米、面隨方土造，南北不同，其義則一。凡麥曲，大、小麥皆可用。造者將麥連皮，井水淘淨，曬乾，時宜盛暑天，磨碎，即以淘麥水和，作塊，用楮葉包紮，懸風處，或用稻秸罨黃，經四十九日取用。

造面曲，用白麵五斤、黃豆五升，以蓼汁煮爛，再用辣蓼末五兩、杏仁泥十兩，和踏成餅，楮葉包懸與稻秸罨黃，法亦同前。其用糯米粉與自然蓼汁澆和成餅、生黃收用者，罨法與時日，亦無不同也。其入諸般君臣與草藥，少者數味，多者百味，則各土各法，亦不可殫述。近代燕京，則以薏苡仁為君，入曲造薏酒。浙中寧、紹，則以綠豆為君，入曲造豆酒。二酒頗擅天下佳雄（別載《酒經》）。

凡造酒母家，生黃未足，視候不勤，盥拭不潔，則疵藥數丸，動輒敗人石米。故市曲之家，必信著名聞，而後不負釀者。凡燕、齊黃酒麴藥，多從淮郡造成，載於舟車北市。南方曲酒，釀出即成紅色者，

用曲與淮郡所造相同，統名大麴，但淮郡市者打成磚片，而南方則用餅團。其曲一味，蓼身為氣脈，而米、麥為質料，但必用已成曲酒糟為媒合。此糟不知相承起自何代，猶之燒礬之必用舊礬滓雲。

神曲

凡造神曲所以入藥，乃醫家別於酒母者。法起唐時。其曲不通釀用也。造者專用白麵，每百斤入青蒿自然汁、馬蓼、蒼耳自然汁，相和作餅，麻葉或楮葉包罨，如造醬黃法。待生黃衣，即曬收之。其用他藥配合，則聽充醫者增入，苦無定方也。

丹曲

凡丹曲一種，法出近代。其義臭腐神奇，其法氣精變化。世間魚肉最朽腐物，而此物薄施塗抹，能固其質於炎暑之中，經歷旬日，蛆蠅不敢近，色味不離初，蓋奇藥也。

凡造法，用秬稻米，不拘早晚，舂杵極其精細，水浸一七日，其氣臭惡不可聞，則取入長流河水漂淨（必用山流水，大江者不可用）。漂後惡臭猶不可解，入甑蒸飯則轉成香氣，其香芬甚。凡蒸此米成飯，初一蒸半生即止，不及其熟，出離釜中，以冷水一沃，氣冷再蒸，則令極熟矣。熟後，數石共積一堆，拌信。

凡曲信，必用絕佳紅酒糟為料。每糟一鬥，入馬蓼自然汁三升，明礬水和化。每曲飯一石，入信二斤，乘飯熱時，數人捷手拌勻，初熱

拌至冷。候視曲信入飯，久複微溫，側信至矣。凡飯拌信後，傾入籬內，過礬水一次，然後分散入篋盤，登架乘風。後此，風力為政，水火無功。

凡曲飯入盤，每盤約載五升。其屋室宜高大，妨瓦上暑氣侵逼。室面宜向南，妨西曬。一個時中翻拌約三次。候視者七日之中，即坐臥盤架之下，眠不敢安，中宵數起。其初時雪白色，經一、二日成至黑色，黑轉褐，褐轉代赭，赭轉紅，紅極複轉微黃。目擊風中變幻，名曰“生黃曲”。則其價與入物之力，皆倍於凡曲也。凡黑色轉褐，褐轉紅，皆過水一度，紅則不復入水。凡造此物，曲工盥手與洗淨盤簞，皆令極潔。一毫滓穢，則敗乃事也。

珠玉第十八

宋子曰：玉韞山輝，珠涵水媚。此理誠然乎哉，抑意逆之說也？大凡天地生物，光明者昏濁之反，滋潤者枯澀之仇，貴在此則賤在彼矣。合浦、於闐，行程相去二萬里，珠雄於此，玉峙於彼，無脛而來，以寵愛人寰之中，而輝煌廊廟之上，使中華無端寶藏折節而推上坐焉。豈中國輝山媚水者，萃在人身，而天地菁華止有此數哉？

珠

凡珍珠必產蚌腹，映月成胎，經年最久，乃為至寶其雲蛇腹、龍頤、鮫皮有珠者，妄也。凡中國珠必產雷、廉二池。三代以前，淮揚亦南國地，得珠稍近《禹貢》“淮夷鎮珠”，或後互市之便，非必責其

土產也。金採蒲裡路，元採楊村直沽口，皆傳記相承妄，何嘗得珠。至雲忽呂古江出珠，則夷地，非中國也。

凡蚌孕珠，乃無質而生質。他物形小而居水族者，吞噬弘多，壽以不永。蚌則環包堅甲，無隙可投，即吞腹，囫圇不能消化，故獨得百年千年，成就無價之寶也。凡蚌孕珠，即千仞水底，一逢圓月中天，即開甲仰照，取月精以成其魄。中秋月明，則老蚌猶喜甚。若徹曉無雲，則隨月東升西沒，轉側其身而映照之。他海濱無珠者，潮汐震撼，蚌無安身靜存之地也。

凡廉州池，自烏泥、獨攬沙至於青鶯，可百八十裡。雷州池，自對樂島斜望石城界，可百五十裡。蛋戶採珠，每歲必以三月，時牲殺祭海神，極其虔敬，蛋戶生啖海腥，入水能視水色，知蛟龍所在，則不敢侵犯。

凡採珠舶，其制視他舟橫闊而圓，多載草薦於上。經過水漩，則擲薦投之，舟乃無恙。舟中以長繩系沒人腰，攜籃投水。凡沒人，以錫造彎環空管，其本缺處，對掩沒人口鼻，令舒透呼於中，別以熟皮包絡耳項之際。極深者至四、五百尺，拾蚌籃中。氣逼則撼繩，其上急提引上。無命者或葬魚腹。凡沒人出水，煮熟毳急覆之，緩則寒慄死。宋朝李招討設法以鐵為耙，最後木柱扳口，兩角墜石，用麻繩作兜如囊狀，繩系舶兩傍，乘風揚帆而兜取之。然亦有漂溺之患。今蛋戶兩法並用之。

凡珠在蚌，如玉在璞。初不識其貴賤，剖取而識之。自五分至一寸五分經者為大品。小平似覆釜，以便光彩微似鍍金者，此名璫珠，其值一顆千金矣。古有“明月”、“夜光”，即此便是。白晝晴明，簷下看有光一線閃爍不定。“夜光”乃其美名，非真有昏夜放光之珠也。此則走珠，置平地盤中，圓轉無定歇，價亦與璫珠相仿（化者之身受含一粒則不復朽壞，故帝王之家重價購此）。次則滑珠，色光而形不甚圓。次者螺蚶珠，此官雨珠，次稅珠，次蔥符珠。幼珠如梁粟，常珠

如豌豆。瑋而碎者曰璣，自夜光至於碎璣，譬均一人身而王公至於氓隸也。

凡珠生止有此數，採取太頻，則其生不繼。經數十年不採，則蚌乃安其身，繁其子孫而廣孕寶質。所謂“珠徙珠還”，此煞定死譜，非真有清官感召也（我朝，弘治中一採得二萬八千兩；萬曆中一採止的三千兩，不償所費）。

寶

凡寶石皆出井中。西番諸域最盛，中國惟出雲南金齒衛與麗江兩處。

凡寶石，自大至小，皆有石床包其外，如玉之有璞。金銀必積土其上，韞結乃成。而寶則不然，從井底直透上空，取日精月華之氣而就，故生質有關明。如玉產峻湍，珠孕水地。其義一也。

凡產寶之井，即極深無水，此乾坤派設機關，但其中寶氣如霧，氤氳井中，人久食其氣多致死。故採寶之人，或結十數為群，入井者得其半，而井上眾人共得其半也。下井人以長繩系腰，腰帶叉口袋兩條，及泉近寶石，隨手疾拾入袋（寶井內不容蛇蟲）。腰帶一巨鈴，空氣逼不得過，則急搖其鈴，井上人引繩提上。其人即無恙，然已昏瞢。止與白滾湯入口解散，三日之內不得進食糧，然後調理平復。其袋內石，大者如碗，中者如拳，小者如豆，總不曉其中何等色。付與琢工〔金慮〕錯解開，然後知其為何等色也。

屬紅、黃種類者，為貓精、靺鞨芽、星漢砂、琥珀、木難、酒黃、喇子。貓精黃而微帶紅。琥珀最貴者名曰鑿（音依，此值黃金五倍

價），紅而微帶黑，然晝見則黑，燈光下則紅甚也。木難純黃色。喇叭純紅。前代何妄人，於松樹註茯苓，又註琥珀，可笑也。

屬青、綠種類者，為瑟瑟珠、玕姆綠、鴉鵲石、空青之類（空青既取內質，其膜升打為曾青）。至玫瑰一種，如黃豆、綠豆大者，則紅、碧、青、黃數色皆具。寶石有玫瑰，如珠之有璣也。星漢砂以上，猶有煮海金丹。此等皆西番產，亦間氣出，滇中井所無。

時人偽造者，唯琥珀易假，高者煮化硫黃，敵者以殷紅汁料煮入牛羊明角，映照紅赤隱然，今亦最易辨認（琥珀磨之有漿）。至引草，原惑人之說。凡物借人氣能引拾輕芥也。自來《本草》陋妄，刪去毋使災木。

玉

凡玉入中國貴重用者，盡出於闐（漢時西國號，後代或名別失八裡，或統服赤斤蒙古，定名未詳）蔥嶺。所謂藍田，即蔥嶺出玉別地名，而後世誤以為西安之藍田也。其嶺水發源名阿耨山，至蔥嶺分界兩河：一曰白玉河，一曰綠玉河。晉人張匡鄴作《西域行程記》，載有烏玉河，此節則妄也。

玉璞不藏深土，源泉峻急激映而生。然取者不於生處，以急湍無著手。俟其夏月水漲，璞隨湍流徙，或百裡，或二、三百裡、取之河中。凡玉映月精光而生，故國人沿河取玉者，多於秋間明月夜，望河候視。玉璞堆聚處，其月色倍明亮。凡璞隨水流，仍錯雜石淺流之中，提出辨認而後知也。

白玉河流向東南，綠玉河流向西北。亦力把力地，其地有名望野者，河水多聚玉。其俗以女人赤身沒水而取者，雲陰氣相召，則玉留不逝，易於撈取。此或夷人之遇也（夷中不貴此物，更流數百裡，途遠莫貨，則棄而不用）。

凡玉，唯白與綠兩色。綠者，中國名菜玉。其赤玉、黃玉之說，皆奇石琅玕之類，價即不下於玉，然非玉也。凡玉璞根系山石流水，未推出位時，璞中玉軟如棉絮，推出位時則已硬，入塵見風則愈硬。謂世間琢磨有軟玉，則又非也。凡璞藏玉，其外者曰玉皮，取為硯托之類，其值無幾。璞中之玉，有縱橫尺餘無瑕玷者，古者帝王取以為璽。所謂連城之璧，亦不易得。其縱橫五、六寸無瑕者，治以為杯斚，此已當世重寶也。

此外，惟西洋瑣裡有異玉，平時白色，晴日下看映出紅色，陰雨時又為青色，此可謂之玉妖，尚方有之。朝鮮西北太尉山，有千年璞，中藏羊脂玉。與蔥嶺美者無殊異。其他雖有載志，聞見則未經也。凡玉，由彼地纏頭回（其俗人首一歲裹布一層，老則臃腫之甚，故名纏頭回子。其國王亦謹不見發。問其故，則雲見發則歲凶荒。可笑之甚），或溯河舟，或駕橐駝，經莊浪入嘉峪，而至於甘州與肅州。中國販玉者，至此互市而得之，東入中華，卸萃燕京。玉工辨璞高下，定價，而後琢之（良玉雖集京師，工巧則推蘇郡）。

凡玉初剖時，冶鐵為圓盤，以盆水盛砂，足踏圓盤使轉，添沙剖玉逐忽劃斷。中國解玉沙，出順天玉田與真定邢臺兩邑。其砂非出河中，有泉流出，精粹如面，藉以攻玉，永無耗折。即解之後，別施精巧工夫，得鑲鐵刀者，則為利器也（鑲鐵亦出西番哈密衛礪石中，剖之乃得）。凡玉器琢餘碎，取入鈿花用；又碎不堪者，碾篩和灰塗琴瑟，琴有玉音，以此故也。凡鏤刻絕細處，難施錐刃者，以蟾酥填畫而後鏤之。物理制服，殆不可曉。凡假玉以砒砒充者，如錫之於銀，昭然易辨。近則搗春上料白瓷器，細過微塵，以白斂諸汁調成為器，乾燥，玉色燁然，此偽最巧雲。

凡珠玉、金銀，胎性相反。金銀受日精，必沉埋深土結成。珠玉、寶石受月華，不受土寸掩蓋。寶石在井，上透碧空；珠在重淵，玉在峻灘，但受空明水色蓋上。珠有螺城，螺母居中，龍神守護，人不敢犯。數應入世用者，螺母推出人取。玉初孕處，亦不可得。玉神推徒入河，然後恣取。與珠宮同神異雲。

附：瑪瑙 水晶 琉璃

凡瑪瑙，非石非玉。中國產處頗多，種類以十餘計。得者多為簪，鉤（音扣）結之類，或為棋子，最大者為屏風及桌面。上品者產寧夏外徼羌地砂磧中，然中國即廣有，商販者亦不遠涉也。今京師貨者，多是大同、蔚州九空山、宣府四角山所產，有夾胎瑪瑙、截子瑪瑙、錦紅瑪瑙，是不一類。而神木、府谷出漿水瑪瑙、錦纏瑪瑙，隨方貨鬻。此其大端雲。試法，以研木不熱者為真。偽者雖易為，然真者質原不甚貴，故不樂售其技也。

凡中國產水晶，視瑪瑙少殺。今南方用者多福建章浦產（山名銅山），北方用者多宣府黃尖山產，中土用者多河南信陽州（黑色者最美）與湖廣興國州（潘家山）產。黑色者產北不產南。其他山穴本有之而採識未到，與已經採識而官司厲禁封閉（如廣信懼中官開採之類）者尚多也。凡水晶出深山穴內瀑流石罅之中，其水經晶流出，晝夜不斷，流出洞門半裡許，其面尚如油珠滾沸。凡水晶未離穴時如棉軟，見風方堅硬。琢工得宜者，就山穴成粗坯，然後持歸加功，省力十倍雲。

凡琉璃石，與中國水精、占城火齊，其類相同，同一精光明透之義，然不產中國，產於西域。其石五色皆具，中華人豔之，遂竭人巧以肖之。於是燒瓴甃轉鑄成黃、綠色者，曰琉璃瓦；煎化羊角為盛油

與籠燭者，為琉璃碗；合化硝鉛 寫珠銅線穿合者，為琉璃燈；捏片為琉璃瓶袋（硝用煎煉上結馬牙者）。各色 顏料汁，任從點染。凡為燈、珠，皆淮北齊地人，以其地產硝之故。

凡硝見火還空，其質本無，而黑鉛為重質之物。兩物假火為媚，硝欲引鉛還空，鉛欲留硝住世，和同一釜之中，透出光明形象。此乾坤造化，隱現於容易地面。《天工》捲末，著而出之。

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 天工開物 ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.